



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Buzda Operasyon

Geminin, makinelerin ve mürettebatın buzda ve aşırı soğuk hava koşullarında işletme için hazırlanması.



IMO Kutup Kodu

IMO Arktik Kılavuzu

SOLAS / MLC 2006

ISGOTT

Şirket SMS

Ele alacağımız konular

01

Buzda İşletme

Risk değerlendirmesi ve stratejik planlama

02

Buz Sınıfı Kuralları ve Notasyonları

Klas kurallarının kapsamı ve gemilerin uygunluğu

03

Makine ve Sistemler

Makine, dümen, seyir ve haberleşme

04

Balast, Trim ve Su Sistemleri

Donma limitleri, tatlı su ve yangın hatları

05

Deniz Su Alışları ve Soğutma Suyu

Frazil buzu, süzgeçler ve tahrik kaybı

06

Güverte Koruması

Örtüler, gres, frengi ve düzen

07

Buzlanma ve Stabilite

Buzlanma payları ve geminin üzerindeki etkisi

08

Buz Temizleme

Tuz, kum, aletler ve güvenli çalışma

09

Buzda Emniyet

Can kurtarma araçları, yangınla mücadele ve genel emniyet

10

Güverte Departmanı Kontrol Listesi

Buza girmeden önce kontrol edilecekler

Ele alacağımız konular

11

Makine Dairesi Kontrol Listesi

Sistemler, ayarlar ve sıcaklık limitleri

12

Aküler ve Elektrolitler

Soğuk hava koşullarında kullanım ve hidrojen tehlikeleri

13

Buza Karşı Mürettebat Hazırlığı

Eğitim, giyim, konfor ve tıbbi etkiler

14

Batma ve Soğuk Yaralanması

Hipotermi, donma ve ilk yardım

15

Kargo ve Liman Gereklilikleri

Variş önlemleri ve kargonun donması

16

Römork Prosedürleri

Uzun, kısa ve sıkı bağlı römork çekme yöntemleri

17

Tekne Bütünlüğü ve Hasar Kontrolü

Çarpma sonrası önlemler ve geçici onarım

18

Buzda Hasar Nedenleri

On beş bilinen hasar mekanizması

19

Buzda Petrol Kirliliği

Dökülme senaryoları ve müdahale etkinliği



BÖLÜM 01

Buzda İşletme

01

Buz, yeterince hazırlanmamış bir gemi için ölümcül olabilir. Buzda her işletme bir risk değerlendirmesiyle başlar.

Buzda işletmeden önce risk değerlendirmesi

Şirket politikası gereği tüm gemiler, buzda ve soğuk havada işletmeye başlamadan önce riskleri değerlendirmelidir.



Girmeden önce değerlendirin

Buzda ve soğuk havada işletmenin doğal risk ve tehlikeleri nedeniyle risk değerlendirmesi zorunludur, isteğe bağlı değildir.



Formu karaya gönderin

Tamamlanan risk değerlendirme formu, buzda işletme başlamadan önce ofise gönderilmelidir.



Talimat dönüşünü bekleyin

Ek talimat ve değerlendirme gerektiğinde, ofis personeli bunları gemiye geri gönderir.

Soğuk bölge risk yönetimi neleri kapsamalı

Soğuk bölgeler için risk yönetimi, soğuk sıcaklık ortamından ve buzlu sularda işletmeden kaynaklanan veya bunlarla artan tüm tehlikeleri kapsamalıdır.



Her sistemin çalışabilirliği

Yangınla mücadele ve can kurtarma dahil tüm işletme ve emniyet sistemlerinin çalışabilirliğini doğrulayın ve işlevselliğini kontrol edin.



Tekne bütünlüğü

Tankları ve boş bölmeleri düzenli aralıklarla iskandil ederek tekne bütünlüğünü izleyin.



Su sıcaklıkları

Donma sorunlarına karşı erken uyarı sağlamak için tank ve sistemlerdeki su sıcaklıklarını izleyin.



Kirlilik önleme performansı

Atık deşarjını önlemek için kirlilik önleme sistemlerinin performansını izleyin.



Limitlerine yakın çalışan sistemler

Risk yönetimi, birçok sistem ve bileşenin tasarım limitlerinde veya buna yakın çalışacağının anlaşılmasını gerektirir ve performansları hızla düşebilir. İzleme ve test işlemleri, normal işletmeye kıyasla daha sık aralıklarla yapılmalıdır.

TEMELİLKE

Buz, yeterince hazırlanmamış bir gemi için ölümcül olabilir

Buz ortamı, normal açık deniz taşımacılığından o kadar farklıdır ki mürettebatın koşullara uyum sağlaması ve gemide değişiklikler yapılması zorunludur.

Gemiye hazırlayın

Makineyi hazırlayın

Mürettebatı hazırlayın

Buza girmeden önce deęişmesi gereken iki şey

Hazırlık; güverte ve makine çalışmalarından tekne bütünlüğüne, seyire, kamaralara ve mürettebat deneyimine kadar geniş bir alanı kapsar.



Gemide yapılan deęişiklikler

Yapı ve donanım

- Gemiler, buzda seyir ve buzda işletme için uygun şekilde inşa edilmiş ve donatılmış olmalıdır
- Makine, dümen donanımı ve seyir ekipmanları, yolculuğun gerçekleştirilmesi için temel unsurlardır
- Tekne bütünlüğü yolculuk boyunca doğrulanabilir olmalıdır
- Kamara ve güverte alanları donmaya karşı korunmalıdır



Mürettebatın uyum sağlaması

Deneyim ve rutin

- Mürettebat, açık denizde eşi bulunmayan koşullara uyum sağlamalıdır
- Buzda Seyir ve Buzda İşletme eğitimi, gemiye katılmadan önce
- Vardiya düzeni, çalışma süreleri ve dinlenme araları soğukta deęişir
- Deneyimsiz zabıtlar, alışık olmadıkları ekipman için gemide alıştırmaya ihtiyaç duyar



BÖLÜM 02

Buz Sınıfı Kuralları ve Notasyonları

02

Buzda çalışan gemiler için sınıflandırma kuralları, güvenli işletmeyi sağlamak amacıyla mevcuttur.

Tüm klas kuruluşlarının buz sınıfı kurallarının kapsadığı konular

Artan taleplerle başa çıkmak için yeni buz güçlendirme kuralları getirilmekte, yeni inşa ve tasarımlar geliştirilmektedir.

- Tekne çevresinde yatay buz kuşağı
- Makine gücü, şaft hattı ve pervane
- Römork ve bağlama donanımı
- Su hattının üzerindeki balast tanklarında donmayı önleyecek etkin yöntemlerin sağlanması
- Deniz kesti emme donanımı
- Marş kompresörleri için hava kapasitesi
- Dümen ve dümen donanımı
- Korozyon koruması



Kendi verilerinizi nerede bulacaksınız

Notasyonlar klas kuruluşları tarafından atanır.
Her gemiye ait temel değerler
klas kuruluşu belgelerinde, sertifikalarında,
planlarında ve kılavuzlarında bulunabilir.

Bir gemiyi buz sınıfına uygun kılan unsurlar

Uygunluk, aşağıdaki faktörlere dayanır; ancak bunlarla sınırlı değildir.



Azaltılmış frame aralığı

Dış kaplama üzerindeki buz yüklerini taşımak için daha sık frame donanımı.



Buz temizleme donanımı

Belirli güverte alanlarına ve seyir ekipmanına monte edilmiştir.



Artırılmış güç seviyesi

Sınıfa uygun buz koşullarında sürekli ilerlemeyi sürdürecektir yeterli güç.



Soğuk hava donanımı

Mürettebat tarafından kullanılmak üzere taşınan özel soğuk hava donanımı.



Özel malzemeler

Soğuk sıcaklıklarda kırılma eğilimi olmayan özel boya kaplamaları gibi malzemeler.



Soğutma alışı tasarımı

Yüksek ve alçak emişli ve iç sirkülasyon düzenlemeli deniz suyu soğutma alışları.

İki buz notasyonu kategorisi

Geminin notasyonu, geminin kullanılacağı ticaret türüne göre belirlenir. Notasyonlar, ek güçlendirmenin nereye eklendiğine göre iki kategoriye ayrılır.



Tek yıllık buz

Yalnızca kış seyri

Yalnızca kış döneminde buzlu su koşullarında seyir için ek güçlendirme.
Bu, buzun en az bir yaz erime mevsimini atlattığı Baltık ve Kuzey ticaretinde.



Çok yıllık buz

Arktik ve Antarktika

Arktik veya Antarktika bölgelerinde bulunan çok yıllık buz için ek güçlendirme.
Atlantik kışının büyük çoğunluğunu kapsar.

Kirletici ayrımı ve çift dip kuralları

Gereklilik	Kural
Kirleticinin dış kaplamaya bitişikliği	Hiçbir buz sınıfı gemisi, kirleticiyi doğrudan dış kaplamaya bitişik olarak taşımamalıdır.
Minimum çift cidar genişliği	Herhangi bir kirletici, dış kaplamadan en az 760 mm genişliğinde çift cidar yapısıyla ayrılmalıdır.
Çift dip kapsamı	Tüm buz sınıfı gemilerinde, baş ve kıç pik perdeleri arasındaki genişlik ve uzunluk boyunca çift dip bulunmalıdır.
Çift dip yüksekliği	Yürürlükteki klas kuruluşu kurallarına uygun olarak.
Çalışma sıvıları istisnası	Çift dipler, uygun bir çift cidar bulunmadıkça kirletici taşımamalıdır; ancak ana makine dairesi bölgesinde, tek tank hacmi 20 m ³ 'ü geçmeyen tanklarda çalışma sıvıları taşınabilir.
Kutup Sınıfı 6 ve 7	Tanklar orta gemi kıçında ve dip düzlüğü içinde ise çift dipler her türlü çalışma sıvısı için kullanılabilir.

Buz kırıcı baş formuna ve kısa baş pikine sahip Kutup Sınıfı gemileri, baş pik perdesi ile omurga-baş bağlantısındaki perde arasındaki su geçirmez bölmeler kirletici taşımak için kullanılmadığı sürece, eğik baş bölgesinde baş pik perdesine kadar çift dipten muaf tutulabilir.



BÖLÜM 03

Makine ve Sistem Hazırlığı

Makine, ihtiyaç duyulduğunda köprüüstü emirlerine güvenilir ve duyarlı şekilde karşılık vermelidir. Diğer her şey bundan sonra gelir.

03

Buzda işletme için makine hazırlığı



Güvenilir ve duyarlı

Makine, ihtiyaç duyulduğunda köprüüstü emirlerine güvenilir ve duyarlı şekilde karşılık vermelidir. Buzda manevra talebi, konvansiyonel bir seyre kıyasla çok daha yüksektir.



Deniz suyu emiş filtreleri

Deniz suyu emişlerindeki filtreler vardiya personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli, aşırı ısınma tehlikesi etkin vardiya tutma ile önlenmelidir.



Emiş süzgeçlerine erişim

Emiş süzgeçlerinin kolayca sökülüp temizlenmesini sağlayan erişim, buz ortamında çalışan gemiler için faydalıdır.



Separatörler ve enjeksiyon elemanları

Ana makinelerin sürekli ve güvenilir çalışmasını sağlamak için separatörler ve yakıt enjeksiyon elemanları iyi bakımlı tutulmalıdır.



Eksi 30 °C altında

Eksi 30 °C veya altında çalışan gemilerin ana makineleri, konvansiyonel ticaret rotalarında normalde görülmeyen işletme koşulları ve olaylara maruz kalır. Yardımcı makineler de aynı koşullara maruz kalır.



Şaft salmastraları

Şaft salmastraları buz işletmesinde sıkça hasar görür ve yakından izlenmelidir.

Dümen, seyir ve haberleşme

Her üç sistem de buz sınırına girmeden önce ve buzda seyir ile işletme sırasında tekrar test edilir.



Dümen donanımı

- Hızlı ve etkin şekilde tepki verecek şekilde
- Acil ve yardımcı dümen sistemleri buzlu bölgelere girmeden önce test edilir



Seyir ekipmanı

- Tüm cihazlar işletme testinden geçirildi buz sınırına girmeden önce test edilmelidir
- Buzda seyir ve işletme sırasında tekrar test edilir
- Mümkün olan tüm arızalar giderilir
- Deneyimsiz zabıtlara yeni veya alışık olmadıkları ekipman için gemi içi eğitim verilir



Haberleşme

- İç ve dış sistemler, arızasız olmalıdır
- Güvenilirliği sağlamak için yedek sistemler periyodik olarak test edilir

Yakıt, su, kumanya ve arama ışıkları

Kaptan, gemide tüm temel ihtiyaçların yeterli rezervde bulunmasından sorumludur. Gemi buzda mahsur kalırsa, bir buz kırıcının ulaşması zaman alabilir.



Yirmi günlük rezerv

Şirket gerekliliği gereği, buzda işletme sırasında gemiler yakıt, su ve kumanyadan en az 20 günlük rezerv bulundurmmalıdır; bu, buz tarafından uzun süre mahsur kalma durumunda yaşam desteği ve gemi bütünlüğünü korur.



Arama ışıkları

Geminin gece devam edebilmesi için sağlam arama ışıkları gereklidir ve tüm buz sınıfı gemilere bu ışıklar takılmalıdır. Arama ışıklarının çalışır durumda, iyi koşulda ve buzda işletme sırasında her zaman kullanıma hazır olduğunu doğrulamak için gerekli kontroller yapılmalıdır.



BÖLÜM04

Balast, Trim ve Su Sistemleri

Donan balast genişir ve bu genişme tank yapısını çatlatır veya deforme eder. Limitler bu nedenle mevcuttur.

04

Her zabitin bilmesi gereken donma limitleri

%90

Donma koşullarında, genleşmeye
izin vermek üzere maksimum
balast tankı doluluk oranı

-1,8 °C

1025 yoğunluklu deniz suyunda
buzun oluştuğu sıcaklık (28,8 °F)

-2 °C

%90 limiti ve hava üfleme sisteminin
uygulandığı deniz sıcaklığı

-30 °C

Hava üfleme sistemlerinin
başarıyla kullanıldığı en düşük
sıcaklık



Hava üfleme — Deniz sıcaklığı -2 °C ve sıfırın altındaki hava sıcaklıklarında, balast tankları %90'dan fazla doldurulmamalı ve hava üfleme sistemi çalıştırılmalıdır. Aynı kural sıfırın altındaki sıcaklıklarda kargo yüklenirken de geçerlidir.



Planlı bakım — Gemiler, gemi içi sistemlerin çalışır durumda olmasını sağlamak için PMS'ye göre bakım ve rutin kontroller yapmalıdır.

Balast nasıl ve nerede donar



Donma nerede başlar

Su hattı üzerindeki tanklarda donma, tankın üstünde ve yan duvarlarda başlar. Buz, çelik aksam, iskandil boruları, hava boruları ve valflerde de oluşabilir.



Rüzgar soğutması yüksek tankları riske atar

Rüzgar soğutma etkisi nedeniyle, su hattı üzerindeki balast tankları altındakilere göre daha büyük risk altındadır. Geminin bordasına yakın tanklar özellikle fazla maruz kalır.



Genleşme yapıyı hasar bırakır

Donan tanklar genleşmeye ve buna bağlı olarak tank yapısında çatlama veya deformasyona yol açabilir. Tankın kendisi donmasa bile valf ve emiş hattı donması meydana gelebilir.



Tıkanan hava ve tahliye boruları

Aşırı soğuk bölgelerde, hava ve tahliye borularında kalın buz oluşumu veya tam tıkanma gözlemlenmiştir.



Tuzluluk önemlidir

Tatlı veya acı su daha kolay donar; bu nedenle seyir rotası ve çevre düzenlemelerinin izin verdiği yerlerde daha yüksek tuzluluğa sahip deniz suyu kullanılmalıdır.



Buz, ölü navlundur

Balast tanklarında oluşan her buz, ölü navlun değerine eşdeğerdir — gemi yüklerken tahliye edilemeyebilecek bu ağırlık, ölü ağırlık kapasitesini azaltır.

Buzda balastlama ve trim



YAPIN

- Isıtılmayan balast tanklarındaki donmayı hesaba katarak gemiyi mümkün olduğunca derin balastlayın
- Balast suyunu hareket halinde tutup donmayı önlemek için sirküle edin ısıtılmayan tanklarda
- Buzda uzun süreli seyir bekleniyorsa su hattı üzerindeki balast tanklarına bir tür ısıtma sağlayın
- Karşılaşılabilecek buz kalınlığını hesaba katarak pervaneyi mümkün olduğunca derinde tutun
- Balastta iken, geminin stabilitesi güvenli şekilde izin veriyorsa ambarları balastlamayı değerlendirin
- Buzun kendisinin yalıtım katmanı gibi davranmasını bekleyin — büyük bir tank nadiren tamamen donar



YAPMAYIN

- Donma koşullarında balast tanklarını %90'dan fazla doldurmayın
- Bir tankın tamamen donmadığı için güvenli olduğunu varsaymayın — valfler ve emiş hatları önce donar
- Deniz suyu kullanılabiliyorsa soğuk hava bölgesine tatlı veya acı su balastı taşımayın
- Sıvı balast tahliyesinden sonra tank kenarlarından düşen buz parçalarını göz ardı etmeyin — kaplamalara veya bileşenlere hasar verebilirler
- Gemiye, pervane uçlarını buza doğru kaldırarak şekilde trimlemeyin

Soğuk gelmeden önce boşaltma



Tatlı su tankları %75'te

Can filikalarındaki gibi tatlı su tankları veya varsa variller %75'ten fazla doldurulmamalıdır. Filo gemileri genellikle genişlemeye yetecek hacme sahip paketlerde tatlı su taşır.



Açıkta kalan su hatlarını boşaltın

Hem tuzlu hem tatlı su olmak üzere açıkta kalan tüm su hatları boşaltılmalıdır.



Yangın hattını tamamen boşaltın

Soğuk hava bölgelerine varmadan önce yangın hattı tamamen boşaltılmalı ve açıkta kalan tüm valfler aralık bırakılarak açık tutulmalıdır. Bu yapılmazsa, valf içindeki nem donarak açılmasını imkansız hale getirebilir.



On dakikadan kısa sürede boşaltın

Soğuk koşullarda kullanımdan sonra yangın hattı hızla — 10 dakikadan kısa sürede — boşaltılmalıdır.



İki valf kapalı kalır

- Hat boşaltıldıktan sonra, tüm açıkta kalan valfler aralık bırakılarak açık tutulmalıdır, şunlar hariç:
- Demir yıkama valfi — demir zincirliği borusunda buz birikimini ve yangın çıkması halinde kazara basınç düşüşünü önler
- Baş kasaradaki izolasyon valfleri

Yangın hattının hızlı boşaltılması

On dakikadan kısa sürede hızlı boşaltma sağlamak için aşağıdaki valfleri tamamen açın. Üst valflerden gelen hava akışı boşaltma hızını artırır.



1. En alttaki ana güverte valfi

Hattın en alt noktasından boşalması için ana güverte valfini tamamen açın



2. Üst köprüüstü güvertesi valfleri

Sistemin üst kısmına hava girmesi için üst köprüüstü güvertesi valflerini tamamen açın



3. Üst kasara valfleri

Hava akışını tamamlamak için üst kasara valflerini tamamen açın



4. Valfleri aralık bırakarak açın

Boşaltma tamamlandıktan sonra, tüm açıkta kalan valfleri aralık bırakarak açık bırakın — demir yıkama valfi ve kasara izolasyon valfleri hariç.



BÖLÜM05

Deniz Su Alışları ve Soğutma Suyu

05

Tıkanan deniz su alışları en yaygın buz sorunudur — ve gemiyi suda hareketsiz bırakan bir senaryoyla sonuçlanır.

Frazil buzu

Frazil, büyük zorluklara yol açabilmesine rağmen az dikkat çeken bir buz türüdür.



Nedir

Genellikle yarım milimetreden kısa, askıda kalan buz kristalleri; suyun üst kısmında bulunur kabuğunun oluşumunda geçici bir



Kimyasal olarak aktif

Kristaller çok düşük tuzluluğa sahiptir ancak suyun toplu elektrik ve kimyasal davranışını değiştiren yüksek konsantrasyonda iyon taşırlar aşamayı oluştururlar yüzeylerinde



Yaygın

Sıfırın altındaki sıcaklıklara maruz kalan suyun üst birkaç metresinde yaygın olarak bulunur; bir deniz buzu en çok açık suda önemlidir



Hızlı katılaşma

Doğru koşullar altında frazil, hızlı katılaşmaya yol açar. Pompalarda ve alışlarda askıda kalan kristallerin karışması, hızlı birleşmeye yol açar.

Buz veya sulu buz deniz kestlerine girdiğinde ne olur



Akış tıkanıklığı

Buz veya sulu buz deniz alışı kestlerine girerse, makine soğutma sistemine deniz suyu akışı tıkanabilir. Buzlu sulara giren gemilerin çoğu bu sorunla karşılaşır.



Ana tahrik makinelerinin aşırı ısınması

Kısıtlı soğutma suyu, doğrudan ana tahrik makinelerinin aşırı ısınmasına yol açar.



Tahrik gücü kaybı

Sonuç, tahrik gücü kaybıdır ve bu da bir buz sahasının ortasında geminin suda hareketsiz kalmasına yol açar.



Draft yardımcı olur

Derin draftlı gemiler bu koşullardan daha az etkilenir. Tüm buz sınıfı filo gemileri, bu durumlarda buz birikimini önleyecek uygun tasarım özelliklerine normalde sahiptir.



Gözetim zorunludur

Buzda çalışan gemiler, makine soğutma sistemini gözetim altında tutmalı ve tıkanmasını önlemelidir. Deniz suyu basıncını alışı izlemek, devrede buz varlığının en iyi kontrolüdür.

Tüm düzenlerde buz girişini sınırlama

Kalem	Ayar veya işlem
Deniz süzgeci giriş suyu	Deniz süzgecine giren su 20 °C'nin üzerinde tutulmalıdır.
Yüksek deniz emişi	Yüksek deniz emişini kapalı tutun.
Alçak deniz emişi	Alçak deniz emişinin yavaşlatılması gerekebilir.
Bordadan tahliye	Pozitif resirkülasyon sağlamak için bordadan tahliye neredeyse kapalı olmalıdır.
Deniz kesti sayısı	Aynı anda yalnızca bir deniz kesti kullanılması tavsiye edilir.
Buz tespiti	Alıştaki deniz suyu basıncını izleyin. Dalgalanmalar ve nihayetinde belirgin bir basınç düşüşü, süzgecin temizlenme zamanının geldiğini gösterir.

Soğutma sistemine pompalanan deniz suyunu azaltmanın dört yolu

Süzgeçlerde buz birikimini önlemek için soğutma sistemine pompalanan deniz suyu miktarının azaltılması önemlidir.



Tahliyeyi kısın

Deniz suyu pompası tahliye valfinden geçen akış hızını azaltın



Daha küçük pompa kullanın

Ana deniz suyu pompası yerine daha düşük kapasiteli bir pompa kullanın



Diğer soğutucuları azaltın

Makine dairesindeki diğer tüm soğutma sistemlerine giden soğutma suyu akışını azaltın.



Buhar enjeksiyonu

Geminin deniz kestlerine doğrudan buhar enjeksiyonu yoksa, bir buhar hortumu çekilebilir. Yalnızca buhar kullanımı, hafif buz koşullarında bile buz eritmek için yeterli değildir.

Deniz suyu süzgecini güvenli şekilde temizleme

Süzgecin temizlenmesi riskli bir işlemdir ve risk değerlendirmesi sonrasında büyük dikkatle yapılmalıdır.

1

Devreyi değiştirin ve izole edin

Makine dairesi personeli, alternatif deniz kestlerini kullanmalı ve temizlenecek olanı izole etmelidir.

2

Valflerin sıkı olduğunu doğrulayın

Süzgeç kapağını çıkarmadan önce giriş ve çıkış valflerinin tamamen kapalı ve sıkı olduğundan emin olun; valf yataklarında buz kalmış olabilir. Böyle bir durumda buz temizlenene kadar valfleri açıp kapatmayı tekrarlayın.

3

Kalan buzı yıkayarak temizleyin

Süzgeci açtıktan sonra, kalan buzı yıkamak için deniz alış valfini hafifçe açın. Makine dairesi sintinelerinde kolayca büyük miktarda buz ve su birikebilir.

4

Kapağı yerine takın

İşlemden sonra süzgeç kapağını yerine takın. İşlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.

5

Her konumda alet bulundurun

Her süzgeçteki duruş süresini azaltmak için her konum gerekli alet ve aksesuarlarla donatılmalıdır.

Deniz alıřları, süzgeçler ve balast tankı tahliyeleri



YAPIN

- Aynı anda yalnızca bir deniz kesti kullanın ve diğeri devir değıřimi için hazır tutun
- Devredeki buzun birincil göstergesi olarak alıřtaki deniz suyu basıncını izleyin
- Herhangi bir süzgeci açmadan önce risk değıerlendirmesi yapın
- Balast tanklarında topun sıkıřmasını önlemek için hava borusu tahliyesini çıkarın
- Tahliye çıkarmak pratik değıilse, bunun yerine bir manhol açılabilir
- Açık her tankta, balast konsolundaki zabitle sürekli irtibat halinde telsizli bir kiři görevlendirin



YAPMAYIN

- Delikli plakası düzgün şekilde takılmamıř bir deniz suyu süzgecini asla kullanmayın — plaka filtre görevi görür ve büyük buz parçalarının resirkülasyon sistemine girmesini önler
- Hafif buz kořullarında bile buz eritmek için yalnızca buhara güvenmeyin
- Giriř ve çıkıř valflerinin kapalı ve sıkı olduđu doğırulanmadan süzgeç kapağı açmayın
- Açık bir balast tankını hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayın



BÖLÜM 06

Güverte Koruması ve Donanımı

Örtüler, gres ve düzen, güverte makinelerinin ihtiyaç duyulduğunda çalışıp çalışmayacağını belirler.

06

Örtülerin sağladığı fayda ve yapım malzemesi

Açıkta kalan güverte donanımının üzerine yerleştirilen örtüler iki amaca hizmet eder: suyun donanıma girip donmasını önler ve buzun kolayca temizlenmesini sağlar.



PVC veya plastik kullanın

Açıkta kalan güverte donanımını örtmek için branda yerine PVC veya plastik kullanmak daha iyidir.



Doğal liflerden kaçının

Halat baba ipleri, biniş merdivenleri, ipler veya koruyucu branda için doğal liflerden yapılmış malzemeden kaçınin. Doğal lifler nem emer ve soğuk havada esnekliğini ve dayanıklılığını kaybeder.



Buhar borularını izole edin

Güvertedeki buhar boruları izoleli tutulmalı ve izolasyonun durumu her zaman bozulma açısından izlenmelidir.

Örtü düşünülmesi gereken donanım



Açık filikalar

Açık can kurtarma araçları spreyle biriktirir ve stivlendikleri konumda donar.



Vinç ve ırgatlar

Tamburları ve kontrol donanımını örtün, böylece buz kazınmak yerine kaldırılarak temizlenebilir.



Pilot merdivenleri

Pilot merdivenleri örtülmeli ve çok erken indirilmemelidir; zira spreyle nedeniyle buz birikir.



İskandil ve doldurma boruları

Kapakların ve dişlerin çalışır kalması için iskandil ve doldurma borularını örtün.



Vantilatörler ve ambar girişleri

Gerektiğinde açılabilmesi için vantilatörleri ve ambar girişlerini örtülü tutun.



Makine kontrol alanları

Güvertede açıkta kalan makine kontrol alanlarını ve kontrol kutularını örtün.

Frengiler, gres ve hidrolikler



Frengiler

- Frengileri buzdan temizleyin ve içlerine lastik hortum yerleştirin
- Borular donduğunda, buzdan arınmış frengileri ortaya çıkarmak için lastik boru çıkarılabilir
- Bu, güvertelerdeki suyun boşalmasını sağlar



Düşük sıcaklık gresi

- İşgat, vinç, kapı menteşesi, davit ve vinç gibi açıkta kalan hareketli parçalarda kullanın
- Suyun hareketli parçalara girmesini ve donmasını önler
- Yağ kullanılan yerlerde uygulanmamalıdır, aksi halde makineyi tıkar
- Bu gresleri kullanmadan önce bakım kılavuzlarına bakın



Hidrolik tank ve hatları

- Hidrolik tanklar için ısıtma sistemi yoksa, soğuk hava koşullarına uygun yağla doldurun
 - Açıkta kalan tüm borular izole edilmelidir
 - Taşınabilir ısıtıcılar güverte donanımını buzsuz tutmakta etkisizdir
- Özellikle düzenli olarak buza girmeyen gemilerde, makine içeren güverte kamaralarında sıkça kullanılırlar

Bağlar, halatlar ve hareketli parçalar



YAPIN

- Tüm gevşek bağlama malzemesini mümkün olduğunca kutu ve istifleme raflarında güvertede saklayın
- Kullanımdaki tüm bağlama malzemesini bolca gresleyin — germe vidaları, kilit pimleri ve benzerleri
- Aşırı sıcaklık koşullarına en uygun olan polipropilen ve diğer sentetik halatları kullanın
- Açıkta kalan tüm hareketli parçaları bolca gresli tutun: kelebek somun ve civatalar, yangın kapağı menteşeleri, tahliyeler, valf milleri, iskandil borusu kapakları, yangın musluğu tekerlek milleri ve çelik kapı kilitleri
- Grese biraz antifriz karıştırın — çok etkilidir
- Pilot kapısı tekerleklerini ve pistonlarını, pilot merdiveni makaralarını ve raylarını gresleyin



YAPMAYIN

- Güvertede hiçbir bağ için manila halat kullanmayın — manila sertleşir ve kullanılamaz hale gelir
- Halat baba ipleri, biniş merdivenleri veya koruyucu brandalar için doğal lif malzeme kullanmayın
- Yağ kullanılan yerlerde düşük sıcaklık gresi uygulamayın, aksi halde makineyi tıkar
- Bağlama malzemesini güvertede gevşek bırakmayın; aksi halde güverteye donarak yapışır

Soğukta günlük güverte rutini



Güverteleri ve geçitleri temizleyin

Ambarlar arasındaki güverte ve geçitleri kar ve buzdan düzenli olarak temizleyin.



Aletleri elinizin altında tutun

Kürek, manivela, çekiç, kazık, balyoz, kazma (yangın baltaları da yeterlidir), bir gres kabı, bir alevleyici ve yeterli tuzu, çalışma alanlarına yakın uygun korunaklı yerlerde hazır bulundurun.



Rıhtımda tatlı su alma

Rıhtımda tatlı su alırken, suyu sürekli akar durumda bırakın ve hortumun ucunun donmayı önlemek için tatlı su tankı doldurma borusunun içine iyice sokulduğundan emin olun.



Depo ısıtması

Varsa depo odalarındaki ısıtmanın çalışır durumda tutulduğundan emin olun.



Sintineleri kuru tutun

Ambar sintineleri, depo sintineleri, zincirlikler ve yan geçit sintineleri kuru tutulmalıdır.



İskandil borularını koruyun

Boruların patlamasını önlemek için iskandil borularında halat, lastik hortum veya çevre dostu antifriz kullanın.



BÖLÜM07

Buzlanma ve Stabilite

07

Büyük bir gemide yirmi dört saat içinde 300 ton buz birikmesi kolaylıkla mümkündür.

Buzlanma için stabilite değerleri

Buz birikiminin muhtemel olduğu ve stabiliteyi olumsuz etkilediği bölgelerde çalışan her gemi için, yükleme koşulları analizine buzlanma payları dahil edilmelidir.

30

kg/m² açık hava güvertelerde
ve iskele geçitlerinde

7,5

kg/m² izdüşüm yanal alan için
tarafındaki izdüşüm alanına artış

%5

Su hattı üzerinde geminin her
Kesintisiz yüzeyler için; kesintili
yüzeyler için o alanın statik momentine %10
artış

300 t

Büyük bir gemide 24 saatlik bir
sürede buz kolayca birikir



Kesintili yüzeyler — Yelken taşımayan gemilerin küpeşte, çeşitli bumbalar, direkler (ana direkler hariç) ve donanımının, ayrıca diğer küçük nesnelerin izdüşüm yanal alanı; kesintisiz yüzeylerin toplam izdüşüm alanının %5, o alanın statik momentinin ise %10 artırılmasıyla hesaplanır.



Tasarıma yerleşik — Bu paylar, buz sınıfı gemilerinin ilk tasarım aşamasında dikkate alınır. Ek hesaplama gerektiğinde, açıklandığı şekilde yapılır.

Tam ve yarım buzlanma payı

İki seviyede buzlanma payı bulunur ve hangisinin uygulanacağı işletmenin coğrafi bölgesine bağlıdır.



Tam buzlanma payı

Ağır durum

- Açıkta kalan tüm yatay yüzeyler 30 kg/m² buz ağırlığı taşır
- Tüm dikey yüzeyler 15 kg/m² ağırlık taşır
- Ağırlık merkezinin konumu, buzla kaplı yüzeylerin yükseklikleri dikkate alınarak hesaplanır
- Ek bir yüzde artışı, vinçler, bumbalar ve donanım üzerinde oluşan buzu hesaba katar



Yarım buzlanma payı

İlımlı durum

- Tam payı gerektirmeyen coğrafi bölgelerde uygulanır
- Buzun görüldüğü bilinen bölgelerde işletme için tasarlanan gemiler, buz birikimini en aza indirecek şekilde tasarlanır
- İdarenin gerekli görebileceği buz temizleme araçlarıyla donatılırlar — pnömatik cihazlar veya balta ya da tahta sopalar gibi aletler küpeşte, korkuluk ve üst yapılardan buz temizlemek için

Tam buzlanma payının uygulanması gereken bölgeler

Bölge	Tanım
Doğu Kuzey Atlantik	28°B boylamı ile İzlanda'nın batı kıyısı arasında, İzlanda'nın kuzey kıyısının kuzeyinde, 65°30'K enleminin kuzeyindeki bölge.
Norveç ve Barents Denizleri	66°K 15°B'den 73°30'K 15°D'ye uzanan gnomonik hattın kuzeyi; 15°D ile 35°D arasında 73°30'K'nin kuzeyi; ve 35°D boylamının doğusu.
Baltık Denizi	Baltık Denizi'nde 56°K enleminin kuzeyi.
Batı Kuzey Atlantik	Batıda Kuzey Amerika kıyısı, doğuda 43°K 48°B'den 63°K 28°B'ye uzanan gnomonik hat ve ardından 28°B boylamı ile sınırlanan, 43°K enleminin kuzeyindeki bölge. Baffin Körfezi ve Davis Boğazı'nı içerir.
Kuzey Amerika'nın Kuzeyi	Kuzey Amerika kıtasının kuzeyindeki ve yukarıda tanımlanan Kuzey Atlantik bölgelerinin batısındaki tüm deniz alanları.
Kuzey Pasifik ve Güney Okyanusu	Buzlanma mevsiminde: Okhotsk Denizi, Tartar Körfezi ve Bering Denizi. Buna ek olarak, güney yarımkürede 60°G enleminin güneyindeki tüm bölgeler.

Buz birikim miktarını neler etkiler



Rüzgar kuvveti

Rüzgar spreyi kaldırıp gemi üzerine sürükler.



Hava sıcaklığı

Spreyin temas anında donup donmayacağını belirler.



Geminin rotası

Rüzgar ve denize göre rota, ne kadar spreyin güverteye geldiğini belirler.



Geminin sürati

Yüksek sürat, baş üzerine daha fazla sprey sürükler.



Dalga yüksekliği

Yüksek deniz, gemi üzerine daha fazla su kırar.



Deniz yüzeyi sıcaklığı

Daha soğuk su, yapıyla temas ettiğinde daha çabuk donar.

Sprey ne zaman temasla donar

Koşul	Eşik değer
Açık deniz suyu	Hava sıcaklığı -6°C 'nin altında ve deniz sıcaklığı -1°C 'nin altında olduğunda, deniz suyu spreyi gemiyle temas ettiğinde donar.
Sıklık	Kış aylarında bu değerler Pasifik, Atlantik ve Baltık bölgelerinde düzenli olarak aşılır.
Acı ve tatlı su	Acı ile tatlı su arasında bir tuzluluğa sahip Baltık ve Büyük Göller'de, sıcaklık 0°C 'nin hemen altına düştüğünde buzlanma meydana gelir.
Daha sıcak su	Hava sıcaklığı 0°C 'nin altındaysa buzlanma daha yüksek su sıcaklıklarında da meydana gelebilir — hava, gemi üzerine kırılan suyu soğutur ve buz oluşur.
Buzun biriktiği yerler	Buzun büyük kısmı baş tarafta ve rüzgar altı tarafta birikir.
Hızı azaltmak	Rota değiştirerek, sürati azaltarak veya ikisini birleştirerek buzlanma hızı azaltılabilir. Şiddetli fırtınalarda, gemi rüzgara karşı durdurulmuş olsa bile buzlanma hızı hızla artar.

Biriken buzun gemiye etkileri



Stabilite azalır

Buz tabakası büyüdükçe ağırlık kayması meydana gelir. Bu kayma geminin stabilitesini azaltır. Dolu bir balast tankındaki su azalması da serbest yüzey etkisi yaratır.



Baş trimi

Kasarada buz birikimi baş trimine ve pervanenin yükselmesine neden olur.



Demir donanımı bozulur

Baş taraftaki birikim, zincirlik boruları ve baş bağlama güvertesindeki zincir borularını tıkar ve demir donanımını bozar.



Frengiler tıkanır

Güverte frengileri tıkanabilir ve baş taraftan suyu tahliye edemeyebilir. Tam yüklü gemiler sınırlı serbest bordla alçakta seyrederek ve önemli ölçüde deniz spreyi alır.



Hava boruları ve P/V valfleri

Hava boruları ve basınç-vakum valfleri bulunan tank sistemleri buzla kaplanabilir ve uygun donanım kullanılmadığı veya gerekli önlemler alınmadığı takdirde etkin çalışmayı durdurabilir.



Kapılar ve güverte donanımı

Pompa dairesi ve depo giriş kapıları dahil genel güverte donanımı, donma koşullarından doğrudan etkilenebilir ve çalışmaları zorlaşabilir.

STABİLİTE UYARISI

Asimetrik buzlanma gemiyi yatırabilir ve savunmasız bırakabilir

Geminin yalnızca bir tarafı veya bölümü buzlandığında, gemi bir yatma açısı kazanabilir ve rüzgar ile dalga etkisi gibi dış kuvvetlere karşı savunmasız kalabilir.

Rota değiştirin

Sürati azaltın

Buzu erkenden temizleyin



BÖLÜM08

Buz Temizleme

08

Buz, bir stabilite sorunu haline gelmeden önce temizlenmelidir — ancak temizlemenin kendisi de tehlikeli bir iştir.

Tuz ve kum

Kaptan tarafından belirlenen miktarda tuz ve kum gemide bulundurulacaktır. Bunlar buz temizleme için en kullanışlı ve en kolay malzemelerdir.



Baş taraf

Buzun ilk biriktiği baş bağlama güvertesinde kullanıma hazır tuz ve kum depolayın.



Kıç taraf

Bağlama istasyonu ve erişim yolları yakınında kıç tarafta kullanıma hazır tuz ve kum depolayın.



Köprüüstünde

Çıplak metal güvertelerin tehlikeli hale geldiği köprü kanatları için köprüüstünde bir stok bulundurun.

Gemiden kar ve buzun temizlenmesi



Önce kürekler

Yeni yağan kar, eski katmanın üzerinde donmadan önce temizlenmesi için kürekler gereklidir. Personelin hareket edebilmesi için güverte boyunca bir yol açık tutulmalıdır.



Barınak için gemiyi çevirin

Mürettebatın buz birikimini temizlemesi gerektiğinde, gemi olumsuz hava koşullarından mümkün olduğunca korunacak şekilde çevrilmelidir.



Tahta tokmaklar ve manivelalar

Buz, tahta tokmaklarla ve tankerler için uygun kazma ile manivelalarla kırılabilir — ancak gemi yapısına verilebilecek hasar nedeniyle bunlar dikkatle kullanılmalıdır.



Gevrek kırılma

Aşırı sıcaklıklar, döküm çelik yapılar çekiçle vurulduğunda gevrek kırılmaya neden olabilir.



Donanımı kapalı alanda saklayın

Buz temizleme donanımı, hemen kullanılabilir olması için kasara veya kış depo gibi kapalı bir alanda saklanmalıdır.



Alt güverteleri koruyun

Direk ıstralyasından veya palamarlardan düşen buz, ince çelik saclara kolayca zarar verebilir. Üst yapılar temizlenirken, alt güverteleri kapatmak için tahta kargo paletleri veya yastıklı branda gibi koruyucular yerleştirin.

Bir seferde yirmi dakika

Mürettebat buz temizliğinde çalıştırıldığında, maruziyet sınırlandırılır ve çalışma dönüşümlü yapılır.

20 dk

Herhangi bir kişinin buz temizliğinde çalışabileceği maksimum kesintisiz süre

Dönüşüm

Ekiplerin zamanında değişmesi için sıkı bir çalışma düzeni uygulanmalıdır



Her zaman uygun KKD — Şirket politikasının gerektirdiği şekilde her zaman uygun KKD kullanılmalıdır.



Üstünüzü izleyin — Buzda güvertede çalışırken, donanımdan ve direklerden kazara buz düşmesine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu buzun çoğu elle silkenerek veya tokmakla vurularak temizlenebilir.



Sertleşmeden temizleyin — Yeni yağan karı, eski katmanın üzerinde donmadan önce temizleyin — sonradan temizlemek çok daha zordur.



BÖLÜM09

Buzda Emniyet

09

Dış emniyet donanımı buzdan ciddi şekilde etkilenecektir — ve yine de kullanıma hazır olmalıdır.

Donanım, eğitim ve personel

Buzda emniyet konusu ele alınırken donanım, eğitim ve personel öncelikli olarak değerlendirilmelidir.



Ciddi etkiler bekleyin

Dış emniyet donanımı buzdan ciddi şekilde etkilenecektir ve bu önemli zorluklara yol açsa da, kullanıma hazır olmalıdır.



Periyodik kontroller sürer

Aşırı sıcaklıklara maruz kalma sırasında, alınan önlemlerin etkinliğini doğrulamak için tüm emniyet sistemlerinin periyodik kontrolleri PMS'nin gerektirdiği şekilde sürdürülür.



Ek kontroller

Kaptan tarafından gerekli görülürse, ek kontroller yapılır.



Katılmadan önce eğitim

Şirket eğitim politikalarına uygun olarak, ilgili tüm mürettebata gemiye katılmadan önce Buzda Seyir ve Buzda İşletme konusunda gerekli eğitim verilir.

TERKETMEİLKESİ

Gemi, en iyi can filikasıdır

Bütünlüğü sürdürülemez hale geldiğinde gemi terk edilmelidir — ancak yüksek enlemlerde hayata en büyük tehdit soğuktur ve gemi, can filikaları veya can salları tarafından sağlanabilecek olanaklardan çok daha fazla yaşam desteği sunar.

Mümkünse gemide kalın

Katil, aşırı soğuktur

Yalnızca bütünlük bozulduğunda terk edin

Can filikaları ve can sallarının hazırlanması



Her hareketli parçayı gresleyin

Can filikası ve can salı davitlerinin tüm hareketli parçaları, kablolar dahil greslenmelidir. Kapalı can filikası giriş kapısı menteşeleri ve tutma braketleri de greslenmelidir.



Camlara vazelin

Dümenci görüş camına ve diğer camlara vazelin uygulanmalıdır.



Kazıyıcı veya buz çözücü sprey kullanmayın

Bu camlarda kazıyıcı ve buz çözücü spreyler kullanılmamalıdır — camlar plastikse hasar verebilir.



Emniyet donanımını örtün

Nem emilimini sınırlamak için tüm emniyet donanımı, mümkünse branda yerine yapay bir malzemeyle örtülmelidir.



Yakında buz temizleme tokmağı

Can filikaları ve indirme donanımı buz birikiminden arındırılmalıdır. Can filikaları ve can sallarının yakınında bir buz temizleme tokmağı bulunmalı veya kapı contaları gibi kritik parçaları korumak için elektrikli ısıtma hattı sağlanmalıdır.

Yüksek enlemlerde can kurtarma araçlarını indirme



İndirme konumunun altında buz

Açık suya indirme sorunlu olabilir
indirme konumlarının altındaki yüzey
seviyesinde yoğunlaşan ağır buz sahaları nedeniyle.



Geri alma davitini kullanın

Bu nedenle ve hasarı önlemek için,
serbest düşüşlü can filikalarını geri alma
daviti ile indirmek daha ihtiyatlıdır,
serbest düşüş yöntemi yerine.



Serbest düşüş rayları

Serbest düşüş indirme raylarının düzgün
çalışabilmesi için buz oluşumlarından arınmış
olması gerekir. Buz birikimi indirme
cihazları için büyük bir engeldir ve önceden iyice
temizlenmelidir.

Buzda can salları kullanma

Buzda, başka alternatif olmadıkça can salları kullanılmamalıdır.



YAPIN

- Filikaların indirilemediği ağır buz örtüsünde, can salı konteynerlerini buza indirin, güvenli bir buz sahasına taşıyın ve barınak için buz üzerinde şişirin
- Gemi buzla çevrildiğinde, indirilmiş filika ve salları gemiyi terk edenler için barınak olarak kullanın
- Gemi çevresinde su veya ince buz varsa filikalar kullanılabilir — ancak mevcut buza sürtünmemeye dikkat edin
- Davitle indirilen can salının, tahliye prosedürü boyunca insanları kuru tuttuğunu unutmayın



YAPMAYIN

- Başka alternatif olmadıkça buzda can salı kullanmayın — buz lastiği delebilir
- Aşındırıcı buz yüzeyinin sala sürtünmesine izin vermeyin: sürtünme yapıyı zayıflatır ve sonunda delinmeye yol açar
- Gemi buzla çevrildiğinde, filikaların indirilmesinin barınak dışında bir amaca hizmet edeceğini beklemeyin
- Can kurtarma araçlarının üzerinde veya çevresinde buz birikiminin

Aşırı soğukta çalıştırma



Suya inmeden önce çalıştırın

Filika suya inmeden önce motorların çalıştırılması standart uygulamadır. Filika motorlarının, yakıt, yağlama yağı ve soğutma sıvısı çok soğuk hava koşullarındayken çalışması beklenir.



Sıfırın altı için yakıt ve yağ

Filika ve kurtarma botlarında kullanılan yakıt ve motor yağları, sıfırın altındaki sıcaklıklarda çalışmaya uygun türde olmalıdır. Doğrulama için gemide veri sayfaları bulunmalıdır.



Katkı maddeleri ve ısıtma

Bu amaçla katkı maddesi kullanılıyorsa, Şirket üretici talimatlarına uygun rehberlik sağlayacaktır. Isıtma sistemi mevcutsa çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.



Enerji depolayan cihazlar

Akülerin veya diğer enerji depolayan cihazların performans kaybının önlenmesine özel dikkat gösterilmelidir.



Pervaneler ve gevrek kırılma

Genellikle bronz alaşımlardan üretilse de, pervaneler aşırı soğukta gevrek kırılma gösterebilir. Dönen pervanelerin ağır buz sahalarıyla temas etmemesini sağlayın. Bazı pervanelerde sınırlı koruma sağlayan kanal (ducting) bulunur.

Buzda sürat ve dayanıklılık

6 kts

Filikaların buz koşullarında çalışabileceği maksimum sürat

24 s

Yakıt, 24 saatlik süre boyunca 6 knot süratle çalışmaya yetecek kadardır



Kaptanın takdiri — Ulaşılabilir sürat, Kaptanın takdirine, yüzey buz türüne ve yoğunluğuna bağlıdır.



Dakikalar içinde hipotermi — Soğuk koşullarda personel saatler değil dakikalar içinde hipotermiye girebilir. Aşırı soğukta, kaslar ve uzuvlar donduğundan kendine yardım kabiliyeti sınırlı olabilir.



Asıl zorluklar — Tahliye sırasındaki asıl zorluklar; mürettebatın hacimli kış giysileri içinde kaygan güvertelerde çalışması ve greslenmemiş veya korunmamış küpeşte ile diğer üst yapı alanlarındaki buzdur.

Can kurtarma araçlarında içme suyu



Can sallarında teneke kutular

Can sallarını genellikle teneke tatlı su kutuları içerir. Su paketlerinde genişleme için yeterli boşluk vardır, ancak genişlemenin ambalajı hasarlamadığından emin olmak için şirket politikasına uygun olarak düzenli kontrol edilmelidir.



Toplu variller çatlar

Filikalardaki toplu varillerde bulunan içme suyunun aşırı düşük sıcaklıklarda donduğu ve donan suyun genişmesiyle varilin çatlayabildiği bilinmektedir.



Üçte birini boşaltın

Varillerin hasar görmesini önlemek için, gemi donma koşullarıyla karşılaşırse emniyet subayı genellikle suyun üçte birini boşaltmalıdır. Bu, terk etme durumunda kullanılabilir su miktarını azaltır, ancak alternatifi hiç su olmamasıdır.



Eski buz veya kar

Filikalardaki personelin ek suya ihtiyacı olduğunda, yeniden az tuz içeren eski buz veya kar su kaynağı olarak kullanılmalıdır.



Isıtılan alana taşıyın

Gerektiğinde, filika su kapları bitişik ısıtılan bir alana taşınmalıdır.

Halat merdivenleri ve termal koruyucu ekipman



Basamaklar neden tahtadır

Tahta basamaklı halat merdivenleri çoğu filikada bulunur ve sudaki kişiler için bir tırmanma yolu sağlar. Genellikle küpeşte kancalarıyla donatılmıştır. Basamaklar iki nedenle tahtadır: sudaki kişiye doğru dışa doğru yüzerler ve tahta, soğuk iklimlerde metalin aksine kazazedenin ellerini dondurmaz.



Demir dışı son basamak

Son basamak genellikle demir dışı bir metalden yapılır, bu da onun yüzeyin altında kalmasına neden olarak merdiven ucunu hafifçe ağırlaştırır ve kazazedenin tırmanmasını kolaylaştırır.



Termal Koruyucu Ekipman

TPA'lar, karşılaşılması muhtemel sıcaklıklara uygun bir sıcaklık aralığında etkili olduğu doğrulanmalıdır.



Yola çıkmadan önce doğrulayın

Gemi soğuk bölgelere girmeden önce dalgıç kıyafetleri ve TPA'lar ele alınmalı, beklenen sıcaklıklara uygun donanım sağlanmalıdır.

Soğğun yangınla mücadeleyi neden zorlaştırdığı

Aşırı düşük sıcaklıklarda yangınla mücadele donanımının kullanımıyla önemli riskler ilişkilidir; en önemlisi hatlardaki sıvıların donma potansiyelidir.



Donmuş hatlar ve nozullar

Yangın suyu hortumları, boruları ve nozulları donabilir. Yangın hatları normalde şarj edilir ve basınç bir tamamlama pompasıyla korunur. -30 °C'de bu değiştirilmesi ve yangın hatlarının ihtiyaç duyulana kadar boşaltılması gerekebilir.



Donmuş yangın tüpü dolabı

Taşınabilir yangın tüpü depolama alanları tıkanabilir veya donarak kapalı kalabilir.



Donmuş yangın damperleri

Yangın damperleri stivlenmiş konumda donabilir.



Yangın riski daha yüksek

Yangın önemli bir tehlikedir; kamara alanlarında ek ısıtıcılar ve elektrik sigorta panolarına ve kablolamaya binen yük nedeniyle bu risk artar.



Yangın tüplerine bağımlılık

Yangın hattı boşaltılmışken ilk müdahale için yangın tüplerine güvenilir, bu nedenle önleme esastır. Hat boşaltıldığında kamara dışında yangınla mücadele daha büyük bir sorun haline gelir.

Sıfırın altındaki koşullarda yangın hattı için zamanlama ve ayarlar

Kalem	Gereklilik
Yangın devriye sıklığı	Buzda işletme sırasında yangın devriyesi en az saatte bir yapılacaktır.
Kullanım sonrası boşaltma	Yangın hattı bir yangın veya tatbikat için kullanıma alındığında, tamamlanmasından itibaren 10 dakika içinde tekrar boşaltılmalıdır.
Boşaltılmış durum kontrolü	Sıfırın altındaki sıcaklıklarda, yangın hattını en alt noktadan boşaltın ve sistemi hazır tutmak için boşaltma valfini kapatın. Boşaltma valfini her 1 saatte bir çalıştırarak boşaltılmış durumu kontrol edin.
Yeniden basınçlandırma	Prosedür ayrıca, hidrant ve monitörlerin donmasını önlemek amacıyla sıfırın altındaki sıcaklıklarda yangın hattının yeniden basınçlandırılma yöntemini de ele almalıdır.
Değişim sıcaklığı	-30 °C'de tamamlama düzeninin değiştirilmesi ve yangın hatlarının ihtiyaç duyulana kadar boşaltılması gerekebilir.
Gece kontrolleri	Buzlu sularda hüküm süren hava koşullarında gece ek kontroller genellikle uygulanabilir değildir.

Soğukta yangınla mücadele donanımı



YAPIN

- Yangın hattı izolasyon valflerini erişilebilir bir yerde konumlandırın ve açıkta kalan yerlerdeki izolasyon valflerini dondurucu spreyden koruyun
- Hidrantları, buz birikimini hesaba katarak öngörülen tüm koşullar altında çalışabilecek şekilde konumlandırın veya tasarlayın
- Kalın eldiven giyen personelin kolayca çalıştırabileceği tasarımda hidrant valfleri kullanın
- Acil yangın pompası dahil yangın pompalarını ısıtılan alanlarda tutun veya başka şekilde donmaya karşı koruyun
- Acil yangın pompası düzenlerinde deniz alışlarının buzla tıkanmasının önlenmesini dikkate alın
- Kullanılan ısıtıcıları, hareket etmeyecek şekilde ve yangına yol açabilecek malzemelerden uzak bir alanda güvenle yerleştirin



YAPMAYIN

- Su veya köpük tüplerini donma sıcaklıklarına maruz kalan hiçbir konuma yerleştirmeyin
- Yangın riski nedeniyle kamarada elektrikli çubuk ısıtıcı kullanmayın
- Isıtıcıların kullanıldığı perdelerle yaslı malzeme istiflemeyin
- Sıfırın altındaki sıcaklıklarda yangın hattını şarjlı ve gözetimsiz bırakmayın — boşaltın ve boşaltma valfini saatlik kontrol edin
- Yangın söndürme sistemlerinin erişilebilir kalacağını varsaymayın: buz, kar veya donma nedeniyle işlevsiz kalmayacak şekilde tasarlanmalı veya düşük sıcaklıklardan zarar görmeyecek şekilde

Aşırı soğukta güvertede çalışma

Normal işler bile buzdan ciddi şekilde etkilenir.



Geçitlerde tuz ve kum

Geçitlerde ısıtma düzeni yoksa, temel mürettebat hareketi için kullanılan geçitleri temiz ve kaymaz tutmanın tek yolu tuz ve kumdur.



Köprüüstü kanatları

Köprüüstü kanatlarında çıplak metal güverte varsa, tahta ızgaralar yerleştirilmeli ve köprüüstünde kullanım için kum ve tuz stoku bulundurulmalıdır.



Bordada çalışma

Bir mürettebat üyesinin bordada veya yakınında çalışması gerekirse, cankurtaran halatı kullanılmalıdır. Denize düşmesi halinde kurtarılma şansı çok düşüktür ve suyun aşırı soğukluğu hayatta kalma şansını sınırlar.



Fark edilmeyen kesikler

Aşırı soğukta, kazara oluşan bir kesik, kan görülene kadar veya kanamanın soğuk havada yavaşlaması nedeniyle kişi kameranın sıcaklığına girip koruyucu giysiyi çıkarana kadar fark edilmeyebilir.



Soğuk metal cildi yakar

Metal nesneler çok soğuk olduğunda ciddi cilt yanıklarına neden olabilir ve asla cilt ile temasına izin verilmemelidir.

Kamara, geçitler ve mahsur kalma



Kamara tasarımı

Tüm personel kamaraları, sakinlerini olumsuz çevre koşullarından koruyacak ve yaralanma riskini normal işletme sırasında — buzda seyir ve buz kırma dahil — en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve düzenlenmelidir. ve acil durum koşullarında



Ortak alanlar ve donanım

Kamara, ortak alanlar ve içlerine kurulu donanım, buzda seyir ve buz kırma dahil normal açık su işletmesi, tasarlanan buz geçiş modları ve acil manevra koşullarında bunları düzgün kullanan hiç kimsenin yaralanmayacağı şekilde tasarlanmalıdır.



Kutup Sınıfı 1 ila 5

1 ila 5 arasındaki Kutup Sınıfı gemileri, acil durumda ve/veya uzun süreli buzda mahsur kalma halinde yaşam desteği sağlayan bir ortamı sürdürmek için yeterince mevcut ve güvenilir olanaklara sahip olmalıdır.



Temizleme donanımı

Geçitler ve erişim merdivenleri güvenli durumda tutulmalıdır. Gemiler, kritik alanlardaki kar ve buzı temizleyecek malzeme ve donanımla donatılmalıdır — örneğin tahta tokmaklar, ısıtmalı merdivenler ve korkuluklar.



BÖLÜM 10

Güverte Departmanı Kontrol Listesi

Buza girmeden veya buzda işletme yapılmadan önce kontrol edilecek kalemler.

10

Güverte departmanı genel kontrolleri

- Gemideki soğuk hava ekipmanı envanterini kontrol edin ve eksikleri tamamlayın
- Gemide çift cam yoksa, pencerelere pleksiglas veya streç film uygulamak kamarayı izole etmeye yardımcı olabilir
- Kasaradaki römork bağlantı elemanlarını inceleyin ve bir kılavuz halat veya çeki halatını almak için uygun bir yardımcı halatın hazır olduğundan emin olun
- Ağır buz yoğunluğu bölgelerinde saatlik sıklıkta olmak üzere, tüm alan ve bölmelerdeki su seviyesinin düzenli olarak izlenmesini sağlayın
- Herhangi bir güçlü buz çarpmasından sonra bu izlemeyi tekrarlayın
- Arama ışıkları takıldı ve test edildi
- Geminin hidrolik sistemleri soğuk hava işletmesine uygun sıvıyla dolduruldu
- Soğuk bölgelere girmeden önce işletme için gereken tüm kargo, bunker, balast ve yardımcı valfleri, dişli kutularında su bulunmadığını ve iyi greslendiğini doğrulamak için inceleyin



Demirleri doğrulayın

Güvenli seyir izin verdiğinde, her iki demirin de zincirlikten serbestçe koşup koşmadığını kanıtlamak için indirilmesi tavsiye edilir.

Tünel pervaneleri, merdivenler ve bağlama halatları



YAPIN

- Bağlama tellerini ve sentetik halatları, kullanılabildiği kadar buz birikiminden korumak için önlem alın
- Korunmayan halatların içinde buz kristallerinin oluşabileceğini ve halat liflerine zarar verebileceğini unutmayın
- Serbest bırakmayı sağlamak için bağlamadan önce lashingleri açıkta bırakarak tüm bağlama halatlarını tamburlarda örtün
- Güvenli seyir izin verdiğinde, serbestçe koştuklarını doğrulamak için her iki demiri de indirin
- Kasaradaki römork bağlantı elemanlarını incelenmiş ve bir yardımcı halatı hazır tutun



YAPMAYIN

- Tünel tiplerini kullanmayın — yutulan buzdan hasar görme riski taşırlar ve palervaneler hasar görebilir
- Pilot merdivenlerini çok erken indirmeyin, spreynin nedeniyle buz birikebilir
- Soğuk bölgelere girmeden önce valf dişli kutularını su içeriği açısından kontrol etmeden bırakmayın
- Bağlama tellerini ve sentetik halatları güvertede korumasız bırakmayın

İzole edilip boşaltılacak, tahliyeleri açık bırakılacak hatlar

Hat	İşlem
Yangın hatları	İzole edin ve boşaltın. Valfler aralık bırakılarak açık tutulmalıdır.
Genel servis ve tatlı su	Genel servis hattını ve tüm güverte dış musluklarına giden tatlı su hattını izole edip boşaltın.
Güverte hava hattı	Güverteye giden ana hava valfini kapatın ve hava hattını boşaltın; özellikle uçlarındaki nemi giderme konusunda dikkatli olun. Güverteye hava sağlanması gerekiyorsa bir hava kurutucu kullanılabilir.
Zincirlik ejektörü	İzole edin ve boşaltın, tahliyeyi açık bırakın.
Demir yıkama ve vinç soğutması	Demir yıkama hatlarını ve vinç soğutma hatlarını izole edip boşaltın.
Dış musluklar ve cam yıkama	Tüm dış muslukları boşaltın ve antifriz eklenmediyse köprüüstü cam yıkama sistemlerini boşaltın.

Buz oluşumunu önlemek için tahliye valfleri her 4 saatte bir kontrol edilecektir. Bordadan tahliye noktalarında buz oluşumuna karşı tetikte olun.

İki kısa kontrol listesi

Her iki liste de gemi soğuk bölgelere girmeden önce tamamlanır.



Düdükler ve sis boruları

Ana ve baş düdükleri boşaltın ve tahliye musluklarını kapatın. Düdüğe giden hava beslemesinin nemden arındırıldığını doğrulayın — güverte hava hattı makine dairesi valfinden boşaltılır.



Can salı ve LSA donanımı

Baş can salını ve LSA donanımını, kasarada donan spreye maruz kalmayacak şekilde stivleyin.



Tüpler ve can simitleri

Güverte köpük ve su tüplerini ısıtılan alanlarda stivleyin, çünkü su ve köpük tüpleri donma sıcaklıklarına maruz kalan bir konumda asla bırakılmamalıdır. Can simitlerini stivleyin.



TPA'lar ve dalgıç kıyafetleri

Termal Koruyucu Ekipman ve dalgıç kıyafetleri ele alınmalı, gemi soğuk bölgelere girmeden önce beklenen sıcaklıklara uygun donanım sağlanmalıdır.

Filika kontrolleri ve soğuk hava ekleri

- Uygulanabilir yerlerde tatlı su tanklarını boşaltın
- Taşınabilir tatlı su paketlerinin hasarsız olduğundan emin olun; variller taşıyorsa dolu olduklarından ve filikaya yakın sıcak bir odada bulunduklarından emin olun
- Tahliye tapalarını takın
- Kapüşonlu ceketler dahil sıfırın altı sıcaklıklara uygun izoleli kıyafet setleri eklemeyi düşünün — dalgıç kıyafetlerinin altına giyilebilecek pantolon, eldiven ve bot
- Termal iç çamaşırı ve çorap setleri eklemeyi düşünün
- Yüz maskesi ve gözlük setleri eklemeyi düşünün
- Kaz tüyü uyku tulumu eklemeyi düşünün
- Arktik tipi iglo şeklinde hayatta kalma çadırları eklemeyi düşünün
- Çikolata gibi ek yüksek enerjili gıda takviyesi eklemeyi düşünün



Buz serbest bırakmayı geciktirir

Buz ve karla kaplı filika ve can salları, birikim düzenli olarak temizlenmediği takdirde serbest bırakılması çok daha uzun sürer. Geminin buzda geçirdiği süre boyunca, filikalar, kurtarma araçları, can salları ve indirme donanımı, yakında saklanan tahta tokmaklar kullanılarak

Gresin bolca uygulanması gereken yerler

Güvertedeki tüm hareketli parçalara gres bolca uygulanmalıdır. Grese biraz antifriz karıştırmak etkilidir.



İşgatlar

Tüm hareketli parçalar ve fren donanımı.



Bağlama vinçleri

Tamburlar, halat başları ve kontrolleri.



Kargo vinçleri

Ambar tahrik dişlisi dahil.



Kavrama dişlileri

Ve tüm pimler ile çalışma kolları.



Fren kelepçe cıvatası dişleri

Böylece frenler hâlâ takılıp bırakılabilir.



Tüm gres nipeli noktaları

Güvertedeki her gres nipelini çalıştırın.



İskandil borusu kapak dişleri

Ve ambar kilitleri.



Davitler ve vinçler

Tüm kablolar ve makaralar dahil.

Örtüler takılı, ısıtıcılar çalışır durumda



Koruma

Örtüler ve izolasyon

- Tüm arama ışıklarındaki örtüler çıkarıldı
- Ambar kontrol kutularında örtüler
- Tüm yangın hidrantlarında örtüler
- Tüm yangın hortumu kutularında örtüler
- Serbest bırakmayı sağlamak için bağlamadan önce lashingleri açıkta bırakarak, tamburlardaki tüm bağlama halatlarında örtüler
- Bunker iskandil borularında örtüler
- Ambar tahrik motorlarını ve zincir dişlilerini gresleyip çuval beziyle sarın



Isıtıcılar

Varıştan önce açın

- Kasara vantilatör ve alan ısıtıcıları
- Vinç hidrolik üst tankı ve ambar hidrolik ısıtıcıları
- Hidrolik sistemlerde yoğuşma önleyici ısıtıcılar
- Vinç, ambar pompası ve egzoz vantilatörü motor ısıtıcıları
- Güverte kamarasındaki alan ısıtıcıları
- Yangın pompası ve davit ısıtıcıları
- Acil durum merkezinde alan ısıtıcıları



BÖLÜM 11

Makine Dairesi Kontrol Listesi

Sürekli makine dairesi vardiyası buz kenarında başlar ve gemi buzdan çıkana kadar sona ermez.

11

Makine dairesi buzlu sularda asla gözetimsiz bırakılmaz

Gemi buz kenarına vardığında makine dairesinde sürekli vardiya başlatılmalıdır. Makinistler, buz haritalarına ve raporlarına göre beklenen koşullar hakkında bilgilendirilmelidir.

Buz kenarından itibaren vardiya

Buz haritaları hakkında bilgilendirme

Gözetimsiz süre yok

Makine dairesi sayısal gereklilikleri

Kalem	Gereklilik
Yakıt ve tatlı su rezervleri	En az 10 gün için yeterli yakıt ve tatlı su bulunduğundan emin olun.
Dizel yağı çöktürme ve servis tankları	30 °C'ye ısıtın.
Isıtması olmayan hava boruları	Isıtma düzeni sağlanmadığında, ana tahrik tesisi ve gerekli yardımcı makineler için çöktürme ve servis tanklarına giden hava boruları, açık kaldıklarından emin olmak için saatte bir kontrol edilir.
Dizel yağı filtreleri	Parafin birikimini önlemek için günlük temizleyin.
Separatörler	Yağlama yağı ve ağır yağ separatörleri sürekli çalıştırılmalıdır.
İnverterdeki deniz suyu sıcaklığı	İnverterdeki deniz suyu sıcaklığını 45 °F (7,2 °C) olarak koruyun.

Makine dairesi genel kontrol listesi

- Isıtma hatlarının (trace heating) kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin
- Yanma havası ön ısıtma sistemlerinin dizel motor gömlek suyu ısıtıcıları ve uygulanabilir diğer sistemler için çalışır durumda olduğunu doğrulayın
- Bölme alan ısıtıcıları açıldı
- Varsa balast deniz suyu resirkülasyon tankına geçiş yapın
- Yağ tankı ısıtıcıları açık — borunun patlamasını önlemek için buhar valfini aralık bırakın
- Tüm buhar ısıtma hatlarını (steam tracing) aktif tutun
- Kık tüp soğutma suyu tankını gevşek tutun (kık pikten sonra)
- Açıkta kalan yağlı su ayırıcısı tamamen boşaltılmalıdır
- Su geçip geçmediğini belirlemek için kık salmastraları kontrol edin



Sürekli vardiya

Makine dairesi buzlu sularda gözetimsiz bırakılmamalıdır. Gemi buz kenarına vardığında makine dairesinde sürekli vardiya başlatılmalıdır.

İç tesisat sistemlerini akışta tutmak



Pompaları izleyin

İç tesisat tatlı su pompalarını izleyin — sürekli çalışma, borularda yırtılma olduğunun işaretidir.



Tank seviyelerini izleyin

Tatlı su tankı seviyelerini izleyin ve tatlı su tankı serpantinlerindeki buharı aralık açın.



Sürekli sirküle edin

Donma olasılığını ortadan kaldırmak için tatlı suyu sürekli sirküle edin ve sihi tesisat sistemi ile pis su tahliyelerinden küçük bir su akışı sürdürün.



5 °C altında

Ortam alan sıcaklığı 5 °C'nin (41 °F) altına düşerse, sihi tesisat toplama tankına ve bordadan tahliye hattına ısıtma uygulayın.



Çıkışları temizleyin

Zaman izin verirse, su hattının çok altında bir seviyeye tahliye olmayan tüm yıkama suyu çıkışlarından hava veya buhar geçirerek temizleyin.



Sifonlar ve tuvaletler

Gerekirse, kullanılmayan tahliye sifonlarına ve tuvaletlere az miktarda çevre dostu antifriz veya tuz ekleyin, ya da ileride kolayca çıkarılabilmesi için lastik hortum yerleştirin.

Soğukta makine dairesi vantilasyonunu yönetme



Cihazları koruyun

Kontrol ve ölçüm ekipmanları ile küçük çaplı boru sistemlerine doğrudan soğuk hava akışını önlemek için vantilasyonu azaltın ve/veya kalkan kullanın



Resirkülasyondan kaçınin

Makine dairesinde havanın resirküle olmasından kaçınılmalıdır, aksi halde aromatik hidrokarbonlar ve zararlı gazlar birikir.



Baca kapakları

Gerektiğinde baca kapaklarını kapatın. Makine dairesi vantilatörlerini durdurun ve/veya koşullar gerektirdikçe dağıtım kapaklarını kapatın.



Baca sirkülasyonu

Baca sirkülasyonunu sürdürmek için baca tepe pencerelerini açık bırakın; baca sıcaklığının donmanın üzerinde kaldığından emin olun.



Vantilatörlü ısıtıcılar

Gerektiğinde makine dairesi vantilatörlü



Yardımcı kazan

Buhar talebi gerektiriyorsa yedek olarak ısıtıcılarını kullanın.

Resirkülasyon ve buhar enjeksiyonu



İnverterde 7,2 °C'yi koruyun

İnverterdeki deniz suyu sıcaklığını 45 °F, yani 7,2 °C olarak koruyun.



Resirkülasyonu etkinleştirin

Gerektiği şekilde alçak deniz kesti ve/veya pompa emişine resirküle ederek deniz suyu resirkülasyon sistemini etkinleştirin.



Pompa basınçlarını izleyin

Deniz suyu pompalarının emiş ve tahliye basınçlarını izleyin. Basınç ve akış dalgalanmaları deniz kestinde buz oluşumunu gösterir.



Buhar enjeksiyonu hazır

Deniz kestinde buz oluşumu belirtisi görülürse buhar enjeksiyonu uygulayın. Buhar enjeksiyon hortumları hazır tutulmalıdır. Gerekirse deniz kestlerine ve bordadan tahliye valfine buhar açın.



Deniz alışları

Buzla tıkanmayı azaltmak için soğutma sistemine pompalanan deniz suyu miktarını azaltın, alıştaki deniz suyu basıncını izleyin ve gerektiğinde süzgeci temizleyin.

Hidrolik pompa daireleri ve dümen donanımı platformu

Aynı dört önlem her iki bölme için de geçerlidir.



Hidrolik pompa daireleri

- Geminin hidrolik sistemleri soğuk hava işletmesine uygun sıvıyla dolduruldu
- Alan ısıtıcısı açık
- Yağ tankı ısıtıcısı açık
- Bölme tahliyesi kapalı veya bir kalkan kullanılmalı
- Hidrolik yağdaki nemi gidermek ve kontrollerin hareketine yardımcı olmak için %70 izopropil alkol kullanıldı



Dümen donanımı platformu

- Geminin hidrolik sistemleri soğuk hava işletmesine uygun sıvıyla dolduruldu
- Alan ısıtıcısı açık
- Yağ tankı ısıtıcısı açık
- Bölme tahliyesi kapalı veya bir kalkan kullanılmalı
- Hidrolik yağdaki nemi gidermek ve kontrollerin hareketine yardımcı olmak için %70 izopropil alkol kullanıldı



Geçitler ve pervane dairesi

- Güverte altı geçitleri ve kanal omurga boşluğu: ısıtıcı açık
- Güverte altı geçitleri ve kanal omurga boşluğu: bölme tahliyesi kapalı veya kalkan kullanıldı
- Baş pervane dairesi: alan ısıtıcısı açık
- Baş pervane dairesi: yağ tankı ısıtıcısı açık
- Baş pervane dairesi: bölme tahliyesini kapatın veya kalkan kullanın

Acil jeneratör dairesi ve çift dip tankları

Alan	İşlemler
Acil jeneratör dairesi — yakıt	Kışlık sınıf yağ kullanın.
Acil jeneratör dairesi — antifriz	Jeneratöre ve kompresöre eksi 40 °C'ye uygun antifriz ekleyin.
Acil jeneratör dairesi — tahliyeler	Dış tahliyeleri kapatın. Tüm tatlı su hatları körlenmelidir. Radyatör tahliyeleri resirkülasyon için açık olmalıdır. Alan ısıtıcısı açık.
Çift dip tankları — yakıt	Mümkün olduğunca fazla ağır yakıtı borda tanklarına aktarın.
Çift dip tankları — ısıtma serpantinleri	Kullanılmayan ısıtma serpantinlerini izole edip havayla üfleyin, ya da buharı açık bırakıp dönüşlerin sıcak kaldığından emin olun.
Çift dip tankları — sintine tankı	Tank boş değilse sintine tankı ısıtma serpantinini açın.

Yangın hattı, güverte havası ve deniz alışları



Yangın ana hattı

Pompa emişini alçak deniz kestine alın. Yangın hattını deniz seviyesine kadar boşaltın. Pompa emiş ve tahliye valflerini açık bırakın.



Güverte havası

Güverte servis havasını makine dairesi valfinden izole edin ve hattı boşaltın. Kontrol havası ve düdüğe giden havanın nemsiz olduğundan emin olun.



Deniz alışları

Buzla tıkanmayı azaltmak için soğutma sistemine pompalanan deniz suyu miktarını azaltın. Alıştaki deniz suyu basıncını izleyin ve gerektiğinde süzgeci temizleyin.



BÖLÜM 12

Aküler ve Elektrolitler

12

Akü performansı soğukta ciddi şekilde düşer, bu nedenle akülerle çalışmak çok daha sık — ve çok daha tehlikeli — hale gelir.

Şarj edilebilir aküler ve elektrolitleri

Akü performansı soğuk sıcaklıklarda ciddi şekilde düştüğünden, akü ile çalışan donanım kullanan personel soğuk hava yolculuğu sırasında normal koşullara göre akülerle daha sık çalışır — şarj etme, çok soğumuş aküleri ısıtma veya artık kullanılamaz akülerin değiştirilmesi gibi.



Kurşun-asit

Gemide en yaygın tür

Sülfürik asit ve saf su karışımı elektrolit içerir.
Sülfürik asit personel için çok tehlikelidir ve donanım veya malzemeler için son derece aşındırıcıdır.



Alkalın

Nikel-kadmiyum

Nikel-kadmiyum ve potasyum hidroksit elektrolit çözeltisi içerir.
Bu elektrolit de personel için tehlikelidir ve alüminyum ile cam dahil birçok malzeme için aşındırıcıdır.

Kıvılcımlar, alevler ve bölme vantilasyonu

Bir depolama akümülatöründen, özellikle şarj sırasında, hem hidrojen hem oksijen gazı çıkar. Oksijen veya havayla karışan hidrojen son derece patlayıcıdır.



YAPIN

- Kapalı bir akü bölmesine girmeden önce iyice vantile edin — hidrojen renksiz, kokusuz ve tatsızdır
- Şarja başlamadan önce vantilasyon sisteminin düzgün çalıştığını doğrulayın
- Vantilasyon kesintiye uğrarsa şarjı durdurun
- Terminalleri bağlamadan veya ayırmadan önce aküye giren veya çıkan akım olmadığından emin olun
- Bir terminal topraklanmışsa, sökerken önce topraklı terminali ayırın, takarken en son bağlayın
- Gevşek bağlantılardan kaynaklanan kıvılcımları önlemek için tüm terminal bağlantılarının sıkı olduğunu doğrulayın ve yalnızca izoleli saplı aletler kullanın



YAPMAYIN

- Herhangi bir şarj edilebilir akünün yakınında asla kıvılcım, sigara içme veya alev bulundurmayın
- İyi vantile edilene kadar vantilasyonu yapılmayan akü bölmesinde ışık düğmelerini açmayın
- Bölmede herhangi bir elektrik bağlantısı yapmayın veya kesmeyin
- Bir aküyü etiketinde belirtilenden farklı bir hızda şarj etmeyin
- Akü terminalleri yakınında izolesiz aletler kullanmayın — terminalleri kısa devre yapabilirler

Şarj ve akü hasarı limitleri

Koşul	Limit veya işlem
Şarj hızı	Bir aküyü yalnızca etiketinde belirtilen hızlarda şarj edin.
Gaz çıkışı veya 35 °C	Elektrolit hidrojen ve oksijen kabarcıkları çıkarmaya başlarsa veya akü sıcaklığı 35 °C'ye ulaşır şarj hızını azaltın.
52 °C	Akü sıcaklığı 52 °C'lik üst limite yaklaşırsa şarjı durdurun.
Akü ısıtıcıları	Soğuk havaya maruz kalan aküler için donanım, akünün hasar görmesini önlemek amacıyla akü bölmesinin 35 °C altında ve akünün 52 °C altında kalacağı şekilde kontrol edilmelidir.
Boşalmış akünün donması	Boşalmış bir akünün sülfürik asit elektroliti -15 °C'de donabilirken, tam şarjlı bir akünün elektroliti -51 °C ve altına kadar sıvı kalır.
Özgül ağırlık	Özgül ağırlığı 1,350'den yüksek sülfürik asit aküye eklenmemelidir. Gemide yalnızca önceden karıştırılmış elektrolit kullanılmalı veya depolanmalıdır.

Donma, akünün içten hasar görmesine ve/veya gövdenin çatlayarak tehlikeli bir elektrolit sızıntısına neden olabilir. Soğuk hava koşullarına maruz kalan tüm aküler tam şarjlı tutulmalıdır.

Elektrolitle çalışma ve akü hasarını önleme



Tam koruma

Herhangi bir elektrolitle çalışan veya dökülmeyi temizleyen personel, elektrolitin giysi veya cilt ile temas etmemesi için lastik önlük, lastik çizme, lastik eldiven ve gözlük veya tam yüz siperi giymelidir.



Su ekleme

Normal çalışma sırasında kaybedilen suyu yerine koymak için aküye saf su eklendiğinde, akü şarja bağlanmadan hemen önce ekleyin. Şarjla karışana kadar su elektrolitin üzerinde kalır; soğuk havada karışmamış su donarak gövdeyi çatlatabilir ve elektrolit sızdırabilir.



Dökülen elektrolitin yerine koyulması

Dökülen elektrolitin yerine koyulması gerektiğinde, aküye saf su eklenmemelidir. Yalnızca önceden karıştırılmış elektrolit kullanın.



Yoğun sülfürik asit

Elektrolit hazırlamak veya özgül ağırlığı ayarlamak için yoğun asit kullanımı ve depolanması yalnızca kıyı faaliyetleri veya IMA olarak belirlenen gemiler için yetkilendirilmiştir.

Elektrolit yanıklarının tedavisi

1

Cilt teması — 15 dakika yıkayın

Asit veya elektrolit cilde temas ederse, etkilenen bölgeyi hemen bol miktarda tatlı suyla yaklaşık 15 dakika boyunca serbestçe yıkayın.

2

Göz teması — 15 dakika yıkayın

Asit veya elektrolit gözlere temas ederse, üst ve alt göz kapaklarını suyun altlarına ulaşmasına yetecek kadar açık tutarak en az 15 dakika tatlı suyla yıkayın.

3

Sağlık bölümünü bilgilendirin

Her iki durumda da sağlık bölümü mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilmeli ve olay yerine gelmesi istenmelidir. Bilgilendirilemezse, kazazedeyi revire taşımadan önce 15 dakika suyla yıkayın.

4

Son çare olarak deniz suyu

Tatlı suyun bulunmadığı aşırı acil durumlarda deniz suyu kullanılabilir — ancak yalnızca son çare olarak.

5

Kirlenmiş giysiyi çıkarın

Elektrolit sıçramış giysiler derhal çıkarılmalı ve kirlenmiş giysinin altında elektrolitle temas eden cilt bölgeleri yukarıda açıklandığı şekilde derhal suyla yıkanmalıdır.



BÖLÜM 13

Buza Karşı Mürettebat Hazırlığı

13

Giysiler kendi başına vücudu ısıtmaz — vücut kendini ısıtır ve giysi bu ısıyı içeride tutar.

Yolculuktan önce personeli hazırlamak



Katılmadan önce eğitim

Buzda Seyir ve Buzda İşletme konusunda gerekli eğitim, gemiye katılmadan önce ilgili tüm mürettebata verilir; Şirket eğitim politikalarına uygun olarak eğitim politikalarına uygun olarak.



Giysi nasıl çalışır

Giysiler kendi başına vücudu ısıtmaz. Vücut, hapsolan hava katmanlarını vücut ısıyla ısıtarak kendi ürettiği ısıyla ısınır, cilt ile giysi arasında hapsolan hava katmanlarıyla vücudu ısıtır.



Şirket tarafından sağlanan KKD

Mürettebatın düşük sıcaklıklara uygun koruyucu giysi giymesi esastır ve Şirket tüm mürettebata tüm mürettebata uygun giysi tedarik edecektir.

Özel koruma ve düzenli rutin gerektiren görevler

Açıkta görev yapan personelin, soğuk hava KKD'si sağlanarak ve çalışma rutinleri yönetilerek uygun şekilde korunmasına özel dikkat gösterilmelidir.



Baş gözcüsü

Gemideki en açıkta kalan istasyon; doğrudan sprey ve rüzgara maruz kalır.



İskele vardiyası

Limanda vücudun az ısı ürettiği uzun süreli sabit maruziyet.



Köprüüstü kanadı gözcüsü

Açıkta ve sabit; ızgara döşenmediği takdirde genellikle çıplak metal güvertede.



Referans rehberi

Açıkta çalışma ve KKD hakkında rehberlik için OGP Rapor 398'e başvurun.



Kutup Hizmet Sıcaklığı

Kutup Hizmet Sıcaklığı için Kutup Gemi Sertifikası 2.3.1 ve Kutup Kodu I-A bölümü 1.2.11'e başvurun.

Her buz olayını farklı kılan etkenler

Tüm gemilerde acil durum kontrol listesi bulunur ve mürettebatın bir olay sonrası ilk hareketleri bu listenin içeriğine uygun olacaktır. Vardiya Zabitinin, Kaptanın ve Kaptan Yardımcısının ilk hareketleri pratik olmalı ve en büyük tehdidi bertaraf etmeye yönelik olmalıdır.



Hava koşulları

Olay anındaki hüküm süren koşullar.



Çarpma konumu

Tekne üzerinde temasın gerçekleştiği yer.



Geminin sürati

Çarpma anındaki sürat.



Konumu

O anki konumun ne kadar uzak olduğu.



Gemi tipi

Tasarım, güçlendirme ve taşınan kargo.

Bir buz olayı neden sıcak su olayından farklıdır



Muhtemelen çok soğuk olacaktır

Birçok hareket durumdan duruma benzerdir, ancak buz ortamında bir çarpışma aşırı soğukta gerçekleşme olasılığı yüksektir ve hayatta kalma teknikleri daha sıcak sulardaki bir olaydan farklı olacaktır.



Gemide kalmak

Can kurtarma araçlarının kullanılması istenen bir seçenek olmayabilir. Koşullar izin veriyorsa, terk etmeden önce gemide daha uzun süre kalmak daha iyi bir olasılık olabilir.



Gemi daha iyi yaşam desteği sunar

Gemi, can filikaları veya can salları tarafından sağlanabilecek olanaklardan çok daha iyi yaşam desteği olanakları sunar.



Hasar tek risk değildir

Buz koşullarındaki kazalar mutlaka buzun neden olduğu fiziksel hasarı içermez. Kötü gemi bakımı ve uygunsuz karar almayla birleşen soğuk koşullar, kendine yardım ve kurtarmayı zorlaştırır.

Ne giyilmeli ve asla ne çıkarılmamalı



Islak giysileri üzerinizde tutun

Bir kişi hava koşullarına maruz kalıyorsa ve değiştirilecek kuru giysi yoksa, ıslak giysiler üzerinde tutulmalıdır. Islak giysinin izolasyon etkisi kuru giysiye göre büyük ölçüde azalır, ancak yine de çıplak cilde göre çok daha iyidir.



Daha fazla katman, daha fazla izolasyon

Vücudu örten daha fazla giysi katmanı, vücudu sıcak tutan daha fazla izole edici hava katmanına yol açar.



Eldiven veya tulum eldiveni asla çıkarmayın

Filikada veya suda, eldiven veya tulum eldiveni asla çıkarılmamalıdır. Sudaki kişilerin örneğin bir cankurtaran halatına tutunarak kendilerine yardım edebilmesi için ellerin soğuk suyun soğutucu etkisine karşı korunması gerekir.



Genel alarmda

Genel acil durum sinyalinin duyduktan sonra yapılacak ilk işlerden biri uygun giysiyi giymektir.



Dalgıç kıyafetleri

Dalgıç kıyafetleri tepeden tırnağa kapalı olarak üretilir ve baş için izolasyon içerir; açıkta kalan tek cilt yüzü kaplar. İpli tulum eldivenler veya cepli eldivenlerle donatılmıştır; bazı türlerde entegre su geçirmez bot veya çorap, entegre can yeleği, düdük ve ışık bulunur.

Soğukta çalışmanın metabolik maliyeti

Soğuk hava giysisinin getirdiği ek hacim ve ağırlık, her görev için metabolik gereksinimi artırır.

%25–50

Çalışma koşullarına bağlı olarak gerekli kalori alımındaki artış

36,8 °C

Normal vücut sıcaklığı — bu seviyenin altında hipotermi başlar
(98,2 °F)



Sık molalar ve sıcak yiyecek — Mürettebat ve zabıtların kamaranın sıcaklığına girebilmesi için sık molalar verilmesi ve her zaman yeterli sıcak yiyecek ve içecek bulunması önemlidir.



Sıvı tüketimi — Çalışanlar dehidrasyona girdiklerini fark etmeyebileceğinden yeterli sıvı içmek özellikle önemlidir.



Yedekli ısıtma — Kamara ısıtma sistemlerinde yeterli yedeklilik bulunmalıdır. Kamaradaki dış perdeler, sıfırın altındaki sıcaklıklarda yoğuşmayı önlemek için izole edilmelidir.

Gemi adamları kamaraları için ısıtma gereklilikleri

- Gemi adamları kamaralarını ısıtma sistemi, gemi adamları gemide yaşarken veya çalışırken ve koşullar kullanımını gerektirdiğinde her zaman çalışır durumda olmalıdır
- Isıtma sisteminin gerekli olduğu tüm gemilerde ısıtma; sıcak su, sıcak hava, elektrik, buhar veya eşdeğeri yoluyla sağlanmalıdır
- Kamara alanı içinde buhar, ısı iletim ortamı olarak kullanılmamalıdır
- Isıtma sistemi, geminin işletildiği ticaretle karşılaşılması muhtemel normal hava ve iklim koşullarında gemi adamları kamaralarındaki sıcaklığı tatmin edici bir düzeyde tutabilmelidir
- Yetkili makam, sağlanacak standardı belirlemelidir
- Radyatörler ve diğer ısıtma cihazları, yangın riskini veya sakinler için tehlike ya da rahatsızlığı önleyecek şekilde yerleştirilmeli ve gerekirse korunmalıdır



Buhar birincil sistemdir

Kamaraya giden buhar ısıtması açık olmalıdır.

Buhar birincil ısıtma sistemi olmalı, varsa bireysel kamara ısıtıcılarıyla desteklenmelidir. Bu, kamara alanlarını soğuktan korumaya ve tatlı su borularının donmasını önlemeye yardımcı olur.

Soğukta ısıtma, nem ve erişim



YAPIN

- Çift camlı veya ısıtmalı olmayan lombozları ve pencere boşluklarını, hava yastığı izolasyonu sağlamak için polietilen veya pleksiglasla kapatın — bu, iç yüzeylerde buz oluşumunu azaltır
- Kamaraya açılan tüm çift kapıları, depo kapılarını, geçit ve ambar kapılarını her zaman kapalı tutun
- Kamara alanlarını hafif basınçlı tutun ve havayı resirküle edin
 - Kamaraya giren ve çevresindeki tüm basamak, güverte, geçit ve yolları düzenli kürekleme ve tuzlama ile biriken kar ve buzdan arındırılmış tutun
- Kayma kazalarını önlemek için güverte geçitlerine, iskelelere ve merdiven basamaklarına bolca kaba tuz serpin
- Gemide yeterli miktarda buz çözücü tuz stoku bulundurun ve hazır tutun
- Ek ısıtma gerektiğinde her kamara kapısının yanına vantilatörlü ısıtıcı yerleştirin



YAPMAYIN

- Yangın riski nedeniyle elektrikli çubuk ısıtıcı kullanmayın
- Geminin izole edilmediği ve buhar kalkanı bulunmadığı soğuk iklimlerde havaya nem eklemeyin — buhar duvarlar ve tavanlar arasında yoğunlaşarak elektrik devreleri çevresinde yangın tehlikesi yaratır
- Kamara alanı içinde buharı ısı iletim ortamı olarak kullanmayın
- Gemi adamları gemide yaşarken veya çalışırken ve koşullar gerektirirken kamara ısıtmasını hiçbir zaman kapalı bırakmayın

Soğğun çalışma yeteneğine etkisi

Soğuk koşullar hem fiziksel hem bilişsel çalışmayı ciddi şekilde engeller. Tüm bu etkiler iş planlaması sırasında dikkate alınmalıdır.



Beceri kaybı

Hem hacimli giysi hem soğuk nedeniyle azalan el becerisi, ince motor becerisi, koordinasyon ve dokunma hissi gerektiren işlerin yapılmasını zorlaştırır.



Kas-iskelet yaralanması

Soğuk ortamlarda çalışmak, kas-iskelet yaralanması riskinde artışla ilişkilidir.



Bilişsel düşüş daha uzun sürer

Mürettebatın bilişsel yetenekleri, el becerisi veya fiziksel koordinasyondaki düşüşten çok sonra bile etkilenmeye devam eder.



Karar verme bozulur

Algı, hafıza ve akıl yürütme gibi karar verme becerilerinin tümü soğuk koşullarda azalır ve dikkat gerektiren görevler zorlaşır.



Donmadan da ısı kaybı

Donma noktasının üzerindeki koşullarda bile rüzgar ve nem vücuttan ısı alır ve bu sonunda hipotermiye yol açabilir.



Uzuvları koruyun

Soğuk, ilk olarak daha az kan akışına sahip uzuvları — eller, ayaklar ve baş — etkiler. Bu bölgeler her zaman korunmalıdır.



BÖLÜM 14

Batma ve Soğuk Yaralanması

14

Vücut, ıslakken kuru olduğundan yirmi altı kat daha hızlı ısı kaybeder.

Soğuk suda vücuda neler olur

1

İlk batma — soğuk şoku

Vücut sıcaklığındaki ani değişim kalpte ciddi strese neden olabilir; hiperventilasyon olarak bilinen hızlı ve kontrolsüz nefes almaya yol açar. Kalp atış hızı ve kan basıncı artar; kalp durmasına bağlı sakatlık veya ölüm mümkündür.

2

Kısa süreli batma — 15 dakikaya kadar

Özellikle sıçrama siperi bulunan bir can yeleği büyük yardımcı olur. Yüzmemek enerjiyi korur ve hayatta kalma süresini önemli ölçüde artırır. Vücut alıştıktan sonra, hareketi azaltarak ısı kaybı kontrol edilebilir.

3

Uzun süreli batma — 30 dakika veya daha fazla

Vücut merkezi sıcaklığı, deniz sıcaklığına ve kişinin giysi katmanlarıyla ne kadar korunduğuna bağlı olarak az veya çok azalmaya başlar. Dalgıç kıyafeti giyildiğinde soğuma hızı daha yavaştır.

4

Batmadan çıkış sonrası

Birçok kazazede, kurtarıldıktan sonra batma sonrası çöküş nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Su altındayken vücut, çevredeki su basıncından hidrostatik bir sıkışma yaşar; kurtarıldıktan sonra bu basınç ortadan kalkar ve kazazede kalp durmasına maruz kalabilir.

Suda hareketin neden tehlikeli olduđu



Hareket ısı kaybını artırır

Sudaki her hareket kaslara kan akışını artırır ve sonunda açıkta kalan uzuvlardan iletimle ısı kaybına neden olur. Çevredeki su karıştırılır ve vücuttan suya konveksiyonla ısı kaybı gerçekleşir.



Koşullar önemlidir

Batma anındaki hüküm süren koşullar önemli bir fark yaratır. Sert deniz koşullarında hareketsiz kalmak kolay olmayabilir.



İlk birkaç dakika

İlk birkaç dakikalık hareketsizlik, vücudun ani sıcaklık değişimine alışmasına olanak sağlayabilir.



Bir şeye tutunun

Yüz en bir nesneye tutunabilmek ve hareketi azaltmak, hiperventilasyon olasılığını büyük ölçüde azaltabilir.



Şansınızı artırmak

- Batma anını mümkün olan en son ana kadar erteleyin
- Suya girmeden önce su geçirmez tepeden tırnağa bir kıyafet giysi katmanları içinde giyin
- Kendine yardım tekniklerinde eğitilmiş ve bilgili olun

Hayatta kalmayı belirleyen sayılar

35 °C

Hipotermi bu vücut sıcaklığında başlar; ortalama bir kişinin bu bilinci kaybetmesi beklenmez

28 °C

Hipotermik kalp durması sıcaklığın altında normalde

26×

Vücut, ıslakken kuru olduğundan yirmi altı kat daha hızlı ısı kaybeder kuru olduğundan

1 nm

Onaylı bir can yeleği ışığının yaklaşık algılanabilir menzili



28 °C altında — Bu vücut sıcaklığına ulaşıldığında ölüm neredeyse kaçınılmazdır.



Hayatta kalma süresini tahmin etmek — Hayatta kalma süresini tahmin etmek, birçok değişken nedeniyle zordur — örneğin hayatta kalma eğitimi almış bir kazazede ile almamış biri arasındaki fark, ya da can yeleğinde sıçrama siperi olup olmadığı.



Sakin kalın, hareketsiz kalın — Tüm koşullar göz önüne alındığında, daha uzun hayatta kalan kişi, su altındayken mümkün olduğunca hareketsiz ve sakin kalan kişidir.

Can yeleğindeki her ayrıntının nedeni

Can yeleği giymek zorunludur. Doğal yüzer bir can yeleği, şişirilebilir olandan daha iyidir; delinmeden daha az etkilenir ve ısınmaya daha iyi yardımcı olur.



Retro-reflektif bant

Gece arama ışığını yansıtmak için tüm onaylı can yeleklerine takılıdır. Aynı amaçla can sallarına da takılır.



Plastik bir düdük

Soğuk iklimlerde dudakların yüzeye yapışmasını önlemek için düdük metal değil plastikten üretilir.



Bir ışık

Işığın algılanabilir menzili yaklaşık 1 deniz milidir.



Bir çekme halkası

Yeleğin üst kısmında bulunur; taşınan kişinin su içinde çekilerek kurtarılmasını sağlar. Kişileri su yüzeyinden kaldırmak için tasarlanmamıştır.

Soğuk suda ne yapılmalı — ve ne yapılmamalı

Her kişi, bilgi ve basit kendine yardım becerileriyle soğuk veya buzlu sularda hayatta kalma şansını artırabilir. Bir hayatta kalma durumunda kendinizi hayatta kalmaya zorlamalısınız; bu çaba yaşam ile ölüm arasındaki farkı belirler.



YAPIN

- Can yeleğinizi mümkün olan en kısa sürede giyin — soğuk suda parmaklarınızın işlevini kaybedersiniz
- Gemiyi terk ederken suya girmeden önce filikaya veya can salına binin
- Suya girmeniz gerekiyorsa, kademeli olarak yavaş yavaş girin
 - Soğuk suya batma kaçınılmazsa Isı Kaybını Azaltma Pozisyonunu (HELP)
alın: dizler göğse çekilir, kollar bacakları sarar
- Mümkünse boyun ve baş suyun üzerinde kalacak şekilde, sırtüstü, ayaklar yukarıda, dirsekler yanlarda ve kollar göğüste çapraz kalmaya çalışın
- Birden fazla kişi suda ise, ortadaki suyun hafifçe ısınması için bir daire oluşturun; hipotermik kazazedeleri merkeze yerleştirin



YAPMAYIN

- Yüzmeyin — yüzmek vücudun ısı kaybını artırır. Yalnızca yakındaki güvenli bir sığınağa yüzün
- Suda veya filikada eldiven ya da tulum eldiveni çıkarmayın
- Giysi katmanlarını giymeyi genel alarm duyulana kadar ertelemeyin
- Kurtarılan bir kazazedeyi dik olarak kaldırmayın — sudan kurtarma
Su altından çıkarma, kalp üzerindeki hidrostatik basınç kaybının daha az keskin olması için yatay şekilde yapılmalıdır
- Moral gücünü küçümsemeyin: kazazedeler bir arada olduğunda, ısınıp kurtarma için daha büyük bir hedef oluşturduklarında hayatta kalma şansı artar

Vücutun genel soğumasına karşı önleyici tedbirler

Hipotermi, vücutun genel olarak soğumasından kaynaklanır. Vücut sıcaklığı yaklaşık 36,8 °C olan normal düzeyinin çok altına düşerse hipotermi başlar. Ciddi hipotermi ölümlerle sonuçlanabilir.

- Tek kalın bir parça yerine birkaç gevşek giysi katmanı giymek daha iyidir — vücutun, özellikle uzuvlara sürekli kan dolaşımına ihtiyacı vardır ve sıkı giysi bunu kısıtlayabilir
- Yüz, özellikle kulaklar, eller ve ayaklar korunmalıdır
- Botlar su geçirmez ve izoleli olmalıdır
- Bir şapka veya baret astarı takmak, baştan kaçan vücut ısı miktarını azalttığı için tüm vücudu daha sıcak tutar
- Aşırı soğuk günlerde dışarıda geçirilen süreyi sınırlayın; sıcak alanlarda sık molalar gereklidir; vücutun yeniden ısınması için yeterli süre tanınmalıdır
- Çalışma sırasında sıcak içecek içeren termoslar kullanılabilir
- Çıplak ciltle soğuk metal yüzeylere dokunmaktan kaçınınız; deri metale yapışıp donabilir



Başı koruyun

Başı artan ısı kaybından korumak hipotermiyi önlemenin çok önemli bir parçasıdır. Soğuk koşullarda personel saatler değil dakikalar içinde hipotermiye girebilir ve kaslar ile uzuvların donması nedeniyle kendine yardım kabiliyeti sınırlı olabilir.

Yüzeysel donma, donma ve kar körlüğü



Yüzeysel donma

Genellikle geri dönüşümlü

- Cilt dokusunun üst katmanlarının donması; en çok yanakları, kulak memelerini, parmakları ve ayak parmaklarını etkiler
- Belirtiler: uyuşukluk; cildin üst katmanı sert ve kauçuğumsu hissedilirken daha derin doku yumuşak kalır; cilt beyaz ve mumsu hale gelir
- Tedavi: kademeli ısıtma — bölgeye yavaşça ılık hava üfleyin veya bölgeyi koltuk altı gibi başka bir sıcak vücut bölgesine dayayın
- Dokuya zarar verebileceğinden etkilenen cildi ovnamaya dikkat edilmelidir



Donma

Doku tahribatı

- Vücut, ısı kaybını azaltmak için uzuvlardaki kan damarlarını daraltır; bu, parmakları ve yüz bölgelerini ısıtıcı kan dolaşımından yoksun bırakır
- Ciltte buz kristalleri oluşur ve dokuyu tahrip etmeye başlar
- Belirtiler: tahta hissi veren, tamamen beyaz cilt, uyuşukluk, olası anestezi
- Tedavi: vücuda derhal ısıyı geri kazandırın



Kar körlüğü

UV keratiti

- Parlak günışığında gözlerin morötesi ışınlarından korunmadan bırakılmasıyla oluşur kar veya buz yüzeyinden yansıyan güneş ışığı
- Acılı bir keratite — korneada iltihaplanma ve şişmeye — yol açar; korneanın ve konjonktivanın güneş yanığına benzer
- Maruziyetten birkaç saat sonrasına kadar fark edilmeyebilir
- Belirtiler: kızamık ve sulanan gözler, ağrı, kum hissi, şişlik, gözler kapalı
- Yalnızca çok ciddi vakalarda kalıcı görme kaybına neden olur

Donma yaralanmasında yeniden ısıtma



Kazazedeyi ısıtın

Sıcak bir alanda olmak esas olsa da, hastayı ılık suya sokmak da gereklidir.



30 dakika boyunca en fazla 43,3 °C

Yaklaşık 30 dakika boyunca en fazla 43,3 °C (110 °F) sıcaklıkta ılık su kullanın. Su sıcaklığı izlenmeli ve sıcaklık düştükçe ılık su eklenmelidir.



Cilt kızarıncı durdurun

Cilt kızarmaya başladığında hastayı sudan çıkarın — daha fazla ısıtma ek hasara yol açabilir.



Hasarlı bölgeleri sarın

Hasarlı bölgeler steril gazlı bezle sarılmalı; etkilenen bölgeler parmaklarsa aralarının ayrıldığından emin olunmalıdır.



30 dakika sonra üst düzeye taşıyın

Yaklaşık 30 dakika sonra etkilenen bölgelerde his geri gelmemişse, ileri tıbbi müdahale gerekecektir.



Kar körlüğü

Aşırı maruziyet meydana gelmişse, etkilenen kişiyi az ışıklı bir ortamda dinlendirerek tahrişin geçmesine izin verin. Maruziyetten önce veya ilk belirti anında koyu renkli gözlük veya gözlük kullanmak, durumun şiddetini büyük ölçüde azaltabilir.

Rüzgar soğutması tehlikeleri ve donma riski

Rüzgar soğutması, açık ciltte hissedilen görünen sıcaklıktır ve hava sıcaklığı ile rüzgar hızının bir fonksiyonudur. Soğuma, cildin hâlâ sıcak olduğu maruziyetin başında en hızlıdır.

Rüzgar soğutması	Donma riski	Sağlık endişesi	Ne yapmalı
0 ila -9	Düşük	Rahatsızlıkta hafif artış	Sıcak giyinin
-10 ila -27	Düşük	Rahatsız edici. Yeterli koruma olmadan uzun süre dışarıda kalınırsa hipotermi riski. Rüzgara dayanıklı dış katmanla birlikte katmanlı sıcak giysi giyin.	Şapka, eldiven ve atkı takın. Hareketli kalın
-28 ila -39	Artan risk: açık cilt 10 ila 30 dakikada donabilir	Yüzde ve uzuvlarda (parmaklar, ayak parmakları, kulaklar ve burun) uyuşukluk veya beyazlaşma kontrol edin. Yeterli koruma olmadan boyun tüpü veya yüz maskesi kullanın. Hareketli kalın	Yukarıdaki gibi ve açık cildi örtün: şapka, eldiven, atkı,

50 km/s üzerindeki sürekli rüzgarlarda, donma belirtilenden daha hızlı meydana gelebilir. Kaynak: TP 14335 Winter Navigation on the River and Gulf of St Lawrence, Transport Canada.

Yüksek risk, uyarı ve tehlike seviyeleri

Rüzgar soğutması	Donma riski	Sağlık endişesi	Ne yapmalı
-40 ila -47	Yüksek risk: açık cilt 5 ila 10 dakikada donabilir	Yüzde ve uzuvlarda uyuşukluk veya beyazlaşma kontrol edin (donma). Yeterli koruma olmadan uzun süre dışarıda kalınırsa hipotermi riski	Rüzgara dayanıklı dış katmanla katmanlı sıcak giysi giyin, ve tüm açık cildi örtün: şapka, eldiven, atkı, boyun tüpü veya yüz maskesi. Hareketli kalın
Uyarı seviyesi: -48 ila -54	Yüksek risk: açık cilt 2 ila 5 dakikada donabilir	Yüzde ve uzuvlarda sık sık uyuşukluk veya beyazlaşma (donma) kontrol edin. Uzun süre dışarıda kalınırsa ciddi hipotermi riski	Dikkatli olun. Rüzgara dayanıklı dış katmanla çok sıcak, katmanlı giyinin. Tüm açık cildi örtün: şapka, eldiven, atkı, boyun tüpü veya yüz maskesi. Açık hava faaliyetlerini kısaltmaya veya iptal etmeye hazır olun. Hareketli kalın
Tehlike: -55 ve daha soğuk	Yüksek risk: açık cilt 2 dakikadan kısa sürede donabilir. Açık hava koşulları tehlikelidir 2 dakika		İçeride kalın

Daha ılıman iklime sahip bölgelerde rüzgar soğutması uyarısı yaklaşık -35 °C'de verilir. Daha kuzeyde, insanlar soğuğa daha alışkındır: Arktik sakinleri yaklaşık -50 °C'de, yüksek Arktik sakinleri ise yaklaşık -55 °C'de uyarılır.



BÖLÜM 15

Kargo ve Liman Gereklilikleri

15

Varıştan önce donma havası önlemlerinin alınmaması, geminin yükleme veya tahliye yapmasını tamamen engelleyebilir.

Soğuk hava önlemlerinin varıştan önce alınması gereken nedeni

Birçok tanker varış limanı, kargo operasyonlarını etkileyen ara sıra aşırı soğuk hava ve daha da aşırı rüzgar soğutma faktörlerine maruz kalır. Bu limanlara varan tüm filo gemileri, donanımın çalışır kalmasını sağlamak ve hasarı önlemek için varıştan önce tüm gerekli donma havası önlemlerini almalıdır.



Yangın ve köpük sistemleri

Soğuk sıcaklığın yangın ve köpük sistemlerinde neden olduğu hasar veya bozulma, hazırlıksız varmanın ilk sonuçlarından biridir.



Buhar sistemleri

Buhar sistemleri hasar görebilir veya bozulabilir; bu da kargo ısıtma ve ısıtma hatlarının (trace heating) araçlarını ortadan kaldırır.



IGS su contaları ve P/V vanası

İnert gaz sistemi su contası ve basınç/vakum vanası doğrudan donmaya maruz kalır.



Hidrolik sistemler

Kargo valfleri, vinçler ve güverte makineleri için hidrolik sistemler soğuktan ve yağdaki nemden bozulur.



İç tesisat su kaynağı

İç tesisat su kaynağı kaybedilebilir; bu, geminin kargosunu yükleme veya tahliye etmesini engelleyecek düzeye ulaşabilir.

Soğuk limanlarda sıcaklıklar, trimler ve sıklıklar

Koşul	Gereklilik
Deniz suyu sıcaklığı 0 °C altında	Geminin dış kaplamasına bitişik tüm su tankları, donma meydana gelirse genişlemeye izin vermek için %90 kapasiteye indirilmelidir.
Trim	Buzun geminin altı boyunca kayarak makine dairesi alışlarını tıkama olasılığını önlemek için gemi trimini bir ila üç metre arasında sınırlayın.
Seyir sırasında donan sprej	Gemi yolculuk sırasında donan sprej ile karşılaşıyorsa, tank basınçları en az 4 saatte bir izlenmelidir.
Isıtmasız tahliye başlıkları	Isıtılmayan tüm tahliye başlıkları her 20 dakikada bir kontrol edilmelidir.
-15 °C altında P/V valfleri	-15 °C'nin altındaki sıcaklıklarda, P/V valfleri 20 dakikalık aralıklarla manuel olarak açılacaktır.
Hortum kaldırma vinci	Hortum kaldırma vinci hidrolik motoru, kullanılmadan önce 1 ila 2 saat yüksüz çalıştırılmalıdır.

Makine dairesi alışlarını su altında tutmak

- Geminin tatlı su veya acı su balastı varsa, soğuk hava bölgesine varmadan önce deniz suyuyla değiştirilmelidir
- Kışın Kanada veya ABD doğu kıyısına giden gemiler, Gulf Stream'in batı duvarını geçmeden önce balastı değiştirmelidir
- Kargo iskelesinde, rıhtım derinliği izin verdiği ölçüde, makine dairesi alışlarını mümkün olduğunca derin su altında tutmak için mümkün olduğunca erken balast alın
- Bunun, daha hafif bir draftla karşılaştırıldığında borda tanklarını daha uzun süre su altında tutarak kargo soğumasını artırdığını unutmayın
- Maksimum draftı korumak için balastı tahliye etmeden önce kargo yükleyin
- Tankları balastlarken ve balast boşaltırken, vantilasyonun yeterli olduğundan emin olmak için numune ambar kapaklarını açık tutun — tahliyelere güvenilmemelidir
- Kargo pompası kofferdamlarını iyi havalandırılmış ve nemden arınmış tutun



Güverte contası ısıtması

Gemiler soğuk hava bölgelerinde ticaret yaparken güverte contası ısıtma sistemlerinin çalışır olması esastır.

Çelik, darbe dayanımı ve buz sonrası inceleme



Darbe dayanımı azalır

Aşırı düşük sıcaklıklarda çeliğin darbe dayanımı azalır. Ağır buzdan geçtikten veya rıhtım ya da usturmaçalarla sert temaslar yaptıktan sonra yapısal arıza görülme sıklığı artabilir.



Yakın inceleme zorunludur

Etkilenmiş olabilecek her alanın yakından incelenmesi zorunludur.



Ağır buzdan çıkar çıkmaz inceleyin

Ağır buz bölgelerinden çıkar çıkmaz, tekne bütünlüğünü doğrulamak için kargo bölmeleri ve baş pik, baş derinlikler, kofferdamlar ile pompa daireleri gibi diğer alanları kapsayan bir gemi incelemesi yapılmalıdır.



Kümülatif hasar

Gemi teknelerindeki buz hasarı genellikle kümülatiftir; göçükler birkaç kış boyunca gelişir ve sac kalınlığı korozyon ve aşınmayla birkaç milimetre azalır.

Soğuk havada yükleme veya tahliye sırasında önlemler

Hava sıcaklığı kargonun erime noktasına eşit veya altındaysa, kargo tanklarda ve hatlarda donabilir. Erime noktası hava sıcaklığının üzerinde olsa bile, rüzgarın etkisiyle hatlarda donma çok hızlı başlayabilir.



YAPIN

- Kargo ısıtmasını hemen başlatın
- Güvertede canlı buharı açık tutun; donmayı önlemek için buhar valfleri hafifçe açık olmalıdır
- Tahliyelerin, gösterge alışlarının ve manifold numune noktalarının donmasını göz önünde bulundurun ve kullanmadan önce buhar kullanın
- Buz birikimini önlemek için kullanılmadığında valf kollarını brandayla örtün
- Operasyon askıya alınırsa, hatları üfleyin ve kargonun hatlardan tanka tamamen boşaldığından emin olmak için valfleri açık tutun
- Kargo hidrolik sistemi jokey pompasını (pilot pompa) her zaman çalışır durumda tutun ve uygulanabilir yerlerde hidrolik yağ sıcaklığının kritik bir düzeye düşmediğinden emin olun



YAPMAYIN

- Yalnızca erime noktasına güvenmeyin — rüzgar, erime noktasının üzerinde bile hatlarda donmayı başlatabilir
- Hatlarda kargo dururken bir operasyonu askıya bırakmayın
- Valf kollarını buz kaplı halde kapatmayın — örtülü ve çalışır durumda tutun
- Tahliye konveyör bantlarını veya vinç kablolarını soğukken çalıştırmayın: tüm konveyör bantlarını bir ısınma süresi boyunca yüksüz çalıştırın ve vinç kablolarını buz birikimini önlemek için periyodik olarak yüksüz çalıştırın

P/V valfleri, direk yükselticileri ve IG hatları

ISGOTT soğuk hava önlemlerine göre, valfin her zaman çalışır durumda kalmasını sağlamak için tahliyeler düzenli olarak kontrol edilir.



Kaldırma döngüsünü kontrol edin

P/V valfleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve kar ile buz birikiminden arındırılmalıdır. Önlemler, buz kaplamalarını gevşeten ve valfin buzla tıkanmasını önleyen bir kontrol kaldırma döngüsünü içerebilir.



-15 °C altında yirmi dakikalık aralıklar

Manuel açma sıklığı, valfin sürekli çalışmasını sağlamak ve buz oluşumu nedeniyle hareketin kısıtlanmasını önlemek için belirlenir. -15 °C'nin altındaki sıcaklıklarda, 20 dakikalık manuel açma aralıkları uygulanır.



Branda örtüler

Donan spreyn birikmesini önlemek için P/V valf tahliye başlıkları yolculuk sırasında brandayla örtülebilir. Filo gemilerindeki P/V valfleri için ısıtma düzeni gerekli değildir.



Direk tahliye yükseltici

Direk tahliye yükseltici valfi, gres ve branda örtüyle korunmalıdır. Alev tutucular, kargo operasyonları başlamadan önce buzdan arındırılmalıdır.



IG hatları boşaltılmış ve kontrol edilmiş

Direk yükselticilerinin ve inert gaz hatlarının her türlü sıvıdan boşaltıldığı varıştan önce kontrol edilmelidir. IG ve tahliye sistemlerindeki gerekli valfler uygun gres ve branda örtüyle korunmalı, IG hatlarındaki piston nefeslik valflerinin çalışması operasyonlar başlamadan önce kontrol edilmeli — uygulanabilir yerlerde örtüler çıkarılmalıdır.

Soğukta taşınabilir pompalama düzenleri



Wilden pompası ve MARPOL hatları

İskele ve sancak damlama tepsilerine ve MARPOL hatlarına bağlı sabit Wilden pompası ve hattı çok kolay donar, bu nedenle gemide artık tankına ulaşacak yeterli sert hortumla hazır bekleyen taşınabilir bir Wilden pompası bulunmalıdır. Pompayı ve hortumu, kullanılmadığında donmayacakları bir yerde sabitleyin ve kullanımdan sonra hortumları hava ile üfleyin.



Kıçta ikinci bir pompa

Herhangi bir kargo dökülmesi için kıç ana güvertede hazır başka bir taşınabilir pompa bulundurun. Sabit sıyırma sistemi, pompa ve hatların donması nedeniyle çalışmaz hale gelebilir. Bu pompa ve hortum da donmayacakları bir yerde sabitlenmeli ve kullanımdan sonra hava ile üflenmelidir.



Ölçüm ve manifold noktaları

Tank ölçüm ve iskandil noktalarında buz birikimini önleme araçları, valfler ve kargo manifoldu basınç göstergesi bağlantılarında bulunmalıdır.



Manifold damlama tepsileri

Kargo manifoldu damlama tepsileri kuru tutulmalı ve damlama tepsisindeki tahliye valfleri sıfırın altındaki sıcaklıklarda donmayı önlemek için sudan arındırılmalıdır. Açıkta kalan valf aktüatörleri donan spreye ve buza karşı brandayla örtülmelidir. Kargo valfleri için taşınabilir acil durum hidrolik pompası yağla doldurulmalı ve test edilmeli; tüm zabıtlar kullanımına aşina olmalıdır.

Limanda güverte vardiyası düzeni

-25 °C

Bu sıcaklığın altında Kaptan, diğer iki vardiya personelinin dönüşümlü çalışması için ek bir güverte vardiya personeli atayacaktır

15 dk

Kamara dışında geçirilen her vardiya saatinden sonra kamarada minimum dinlenme süresi



Ek vardiya personeli — Makine dairesi personelinden ek bir vardiya personeli atanabilir ve yalnızca iskele vardiyası görevine tayin edilebilir.



Dönüşümün amacı — Dönüşüm, vardiya personelini aşırı soğuktan ve bunun vücut üzerindeki olumsuz etkilerinden korur.



Kaptan düzeni sürdürür — Kaptan, limanda güvertede vardiya sırasında bu kalemleri sürdürür.



BÖLÜM 16

Römork Prosedürleri

16

Buz kırıcı yardımı isteyen her gemi, römork çekme işlemine dahil olmayı beklemeli ve römork donanımını sürekli hazır tutmalıdır.

TEKBAŞINA EN BÜYÜK NEDEN

Aşırı sürat, gemilerin buzda hasar görmesinin yaygın bir nedenidir

Zabitler, geminin süratinin çok dikkatli seçilmesi ve buzla çarpışmadan kaçınılması gerektiğinin farkında olmalıdır. Seyir zabitleri, römork çekme sırasında ve buzda seyir sırasında, karşılaşılan buz koşullarında hasarın oluşabileceği sürati bilmelidir.

Sürati bilinçli seçin

Çarpmalardan kaçının

Hasar eşiğınızı bilin

Römork çekmek üzere tasarlanan buz sınıfı gemileri için gereklilikler



Halat atma cihazı

Özel römork operasyonları için tasarlanan tüm buz sınıfı gemileri ve tüm buz kırıcılar, römork donanımının aktarımı için kılavuz halat verebilen, can kurtarma için gerekenlere ek olarak bir halat atma cihazıyla donatılmalıdır.



Barut veya roket tipi olmamalı

Bu halat atma cihazları, bir tankere aktarım için güvenle kullanılabilmesi amacıyla barut veya roket tipi olmamalıdır.



Hızlı serbest bırakma sistemi

Özel römork operasyonları için tasarlanan tüm buz sınıfı gemileri, kumanda mevkiinden çalıştırılabilen bir hızlı serbest bırakma sistemiyle donatılmalıdır.



Sıkı bağlı düzenler

Sıkı bağlı baş-kıç römork düzenleri takılıysa, çekilen gemide güçlendirilmiş baş sacı, uygun römork askıları, baş demirlerinin engel oluşturmayan konumlandırması ve bulboz baş formunun yasaklanmasını içermelidir.



Demiri sabitleme

Bu durumda, demiri stiv konumunda sabitlemek için düzenler sağlanmalıdır.

Yardım alma

Tüm buz sınıfı gemileri acil römork yardımı alabilecek durumda olmalıdır.



Bağlantı ve serbest bırakma

Uygun yerlerde, römork düzenleri bir çekme halatının bağlanmasını ve serbest bırakılmasını kolaylaştırmalı ve geminin boyutuna uygun bolard, kılavuz makara ve diğer bileşenler sağlanmalıdır.



Gemiye özgü ayrıntılar

Gemiye özgü ayrıntılar için geminin Acil Römork Kılavuzuna bakın. Büyük tankerlerde acil römork braketleri bulunur; bunlar takılı olduğunda römork için buz kırıcı yardımı gerekliliğini çok daha pratik hale getirir.



Buz kenarından önce hazırlanır

Kasaradaki römork bağlantı elemanlarını inceleyin ve bir kılavuz halat veya çeki halatını almak için uygun bir yardımcı halat hazır olsun. Demirler, gerekirse bir çeki askısı geçirilebilecek şekilde zincirlik borusundan asılır veya uzaklaştırılır.

Buzda römork ayarlama

1

Talebi yapın

Römork çekilme talebi acenteler, gemi sahipleri veya Kaptan aracılığıyla yapılabilir ve Liman Otoritesine, Liman Müdürüne veya Liman Başkanına, ya da buz kırıcının komutanına iletilebilir.

2

Önce ticari şartları netleştirin

Kurtarma ücretlerinden kaçınmak için, römork operasyonu başlamadan önce tüm ücret ve maliyetler belirlenmelidir. Mümkün olduğunda taraflar arasında yazılı bir anlaşma tercih edilir.

3

Römork düzenini kararlaştırın

Baş bağlantısı mı yoksa kık bağlantısı mı, yardımcı geminin beygir gücü ve manevra kabiliyeti değerlendirilmelidir. Zaman kazanmak ve operatörler için güvenli bir ortam sağlamak amacıyla net ve kesin bağlama ayrıntıları başlangıçta netleştirilmelidir.

4

Buz kırıcıyı bilgilendirin

Buz kırıcıyı römork halatını kabul edebilecek alanlar — kullanılabilir güçlü bir nokta, sürtünme zinciri veya stoper düzeni — hakkında bilgilendirin ve kılavuz makaraların, sigorta halatının, bitalıkların çapının ve takılıysa römork braketinin boyutunun ayrıntılarını verin.

5

Riski değerlendirin

Yardım alan geminin Kaptanı durumun genel bir değerlendirmesini yapmalı ve önerilen römork operasyonu boyunca riski, buzda mahsur kalmaya devam etmenin tehlikeleriyle kıyaslayarak değerlendirmelidir.

Uzunluk, katman ve sürat

700–1.000 m

Ilıman enlemlerde tipik römork halatı uzunluğu — buz kırıcılar için tavsiye edilmez

4 veya 5

Dış katmanın alt sarımlara bastırılmasını önlemek için vinç tamburundaki maksimum katman sayısı



Buzda römorklar neden kısadır — Buzla dolu sularda uzun römorklar mümkün değildir; buz kırıcının açtığı kanal hızla tıkanır ve çekilen geminin direncini artırır. Buzdaki römorklar çok daha kısadır ve bileşik bir birim olarak sıkı bağlı olabilir.



Sürat buz kırıcının kararıdır — Herhangi bir römork operasyonunun sürati, buz kıran geminin takdirinde ve emrindedir. Yardım alan gemi, buzun neden olduğu buz kırıcı sürat değişimlerine rağmen römork halatını gergin tutmak için elinden geleni yapmalıdır.



Ayarlanabilir uzunluk — İdeal olarak, römork halatının uzunluğu ayarlanabilir olmalıdır. Halat için kılavuzlar iyi sarılmalı ve sürtünmeye karşı korunmalıdır.

Römork öncesi ve sırasındaki hususlar

- Halatların pervanelere yakınlığıyla ilişkili tehlikeleri göz önünde bulundurarak römork halatının türünü belirleyin, özellikle kıçtan römork çekerken
- Römorku gün ışığı saatlerinde bağlamak tercih edilir, ancak kutup bölgelerinde bu mümkün olmayabilir
- Hüküm süren hava koşullarını, iki gemi arasındaki haberleşmeyi ve seyir sinyallerini göz önünde bulundurun
- Operasyon boyunca zaman ve konumlar dahil ayrıntılı kayıtlar tutun, gerekli girişleri gemi jurnaline yapın
- Yardım alan geminin sahiplerine ve acentelerine bir rapor sunun
- Önerilen römork sürati, ilerlemeyi ve bir sonraki liman için ETA'yı doğrudan etkilediğinden bunu göz önünde bulundurun
- Römork altındaki rota, boyunca yeterli su altı açıklığına sahip güvenli bir seyir olmalı ve ek tehlike oluşturmeyen bir rotada, römork altında seyir planı olarak haritalanmalıdır
- Römork donanımını sürekli hazır ve derhal kullanıma hazır tutun — neredeyse tüm buz kırıcılar römork vinçleriyle donatılmıştır



Gemiden gemiye römork çekme

Ticari gemilerin, özellikle sıkı bağlı römork çekme için donatılmadıkça birbirini römork çekmesi tavsiye edilmez.

Sıkışık, ağır veya tümsekli buzda yakın römork



Gemi kıça yakın çekilir

Buz kırıcı yardımı sıkışık, ağır veya tümsekli buzda gerçekleştiğinde, yakın römork çekme uygulanır ve buz kırıcı yardım alan gemiyi kıçına yakın çeker.



Açık kanal yoktur

Kalın buzda bir buz kırıcı açık bir kanal açmaz. Buz kırıcının veya çekilen geminin arkasında yalnızca birkaç metre sonra kapanır.



Kırık buz aşağıya itilir

Buz kırıcının izi karışık bir kırık buz tabakası oluşturur ve buz kütesinin her iki tarafından gelen basınç bunu hemen kapatarak kırık buzı orijinal katı buzdan daha derine iter.



Dümen tutma bozulur

Arkadan gelen geminin ağırlığı nedeniyle buz kırıcının dümen tutması bozulur, bu nedenle rota değişiklikleri gevşek buzda yapılmalıdır.



Demirleri asın

Sıkı bağlı römork gerekli olursa buz kırıcının çeki askısının demir zincirlik borularından geçirilmesini kolaylaştırmak için demirler asılır veya zincirlik borusundan uzaklaştırılır.



Bir çeki askısı kullanın

Ağır buzda römork çekerken, yükü birden fazla bita setine dağıtan bir çeki askısı kullanmak avantajlıdır.

Çentiğe römork çekme

Kalın buzda, buz kırıcı ilerlediğinde kanalda birçok büyük kırık buz parçası olabilir. Bu durumlarda, özellikle Baltık'ta, buz kırıcı gemiyi kıcındaki küçük bir V şeklindeki yanaşma boşluğuna — bir çentiğe — çekerek römork yapar.



Nasıl donatılır

Buz kırıcı, römork bolardlarına bağlanan iki veya dört çeki askısı teslim eder. Çekilen geminin başı buz kırıcının kıcına tam bitişik olur.



Buzdan geçme şansı daha yüksektir

Çekilen gemi buz kırıcının doğrudan arkasında olduğundan herhangi bir buzdan geçme şansı çok daha yüksektir.



Ek kütle buz kırıcıya yardımcı olur

Buz kırıcı, özellikle zor buz alanlarını temizlerken çekilen geminin verdiği ek kütleden yararlanabilir.



Çarpışma riski ortadan kalkar

Ek bir fayda, çarpışma riskinin ortadan kalkmasıdır. Sıkı bağlı römork çekmenin önemli beceri ve eğitim gerektirdiği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Buzda römork çekme için işletme kuralları



YAPIN

- Buz kırıcı yardımı istendiğinde römork çekme işlemine dahil olmayı bekleyin ve römork donanımını sürekli hazır ve derhal kullanıma hazır tutun
- Römork operasyonu başlamadan önce tüm ücret ve maliyetleri belirleyin ve yazılı bir anlaşmayı tercih edin
- Buz kırıcının sürat değişimlerine rağmen römork halatını gergin tutun
- Kısa kılavuzlu römork altındayken rota değişikliklerini gevşek buzda yapın
- Ağır buzda yükü birden fazla bita setine dağıtmak için bir çeki askısı kullanın
- Geniş gövdeli bir tanker için iki buz kırıcının kullanılmasını bekleyin — biri izi kırarken diğeri römork çeker



YAPMAYIN

- Özellikle sıkı bağlı römork için donatılmadıkça başka bir ticari gemiyi römork çekmeyin
- Buzda uzun römork kullanmayın — kanal tıkanır ve çekilen geminin direnci artar
- Vinç tamburunda 4 veya 5 katmandan fazlasına izin vermeyin
- Özellikle kıçtan römork çekerken bir halatı pervaneye yakın geçirmeyin
- Haritalanmış bir seyir planı ve yeterli su altı açıklığı olmadan römork altında ilerlemeyin



BÖLÜM 17

Tekne Bütünlüğü ve Hasar Kontrolü

Buzlu sularda gemilerin kendi kendine daha fazla güvenmesi gerekir. Güvenli bir limana ulaşmak veya yardımın gelmesi uzun zaman alabilir.

17

Hasar kontrolü kabiliyeti gerekliliđi

Arktik buzlu sularda alıřan gemiler iin IMO Kılavuzları, Arktik buzlu sularda seyreden tm gemilerin etkin hasar kontrol ve kk tekne onarımı sađlayacak řekilde yeterince donatılması ve mrettebatının uygun řekilde eđitilmesi gerektiđini belirtir.



Yeterli donanım

Hasar kontrol donanımı, mmkn olduđu lde, geminin kk bir tekne yarıđına geici onarım yapabilmesini sađlayacak yeterlilikte olmalıdır.



Yayılmayı nleyin

Ayrıca, hasarın veya su almanın yayılmasını nlemek iin nlem alınmasını sađlamalı; bylece gemi daha kapsamlı onarımların yapılabileceđi bir yere gidebilmelidir.



Kaptanlar mrettebatı eđitmelidir

Buz sınıfı filo gemileri iin hasar kontrol donanımı kılavuzlarda listelenmiřtir ve tm Kaptanlar, mrettebatın gereklilikler ve donanıma ařına olması iin gerekli eđitimi vermekten sorumludur.



arpmayı bařa alın

Buz sahalarıyla kaınılmaz bir arpıřma varsa, gemi arpmanın bařtaki en gl blmne alınacak řekilde konumlandırılmalıdır.

Buzda çarpmadan sonraki ilk beş hareket

Her olayın kendine özgü yönleri olsa da, buz koşullarında bir çarpışma veya çarpmadan sonra aşağıdaki hareketler yapılmalıdır.

1

Makineleri durdurun

Daha fazla temas olmasını önlemek ve pervane ile dümeni korumak için makineleri hemen durdurun.

2

Alarm verin

Alarm verin ve komutayı devralması beklenen geminin Kaptanını bilgilendirin.

3

Su geçirmez ve yangın kapılarını kapatın

Su geçirmez kapıları ve otomatik yangın kapılarını kapatın.

4

Kaptan Yardımcısı tarafından hasar değerlendirmesi

Kaptan Yardımcısı, teknenin su geçirmezlik bütünlüğünü, makine dairesi durumunu (ıslak veya kuru), kazazede raporunu ve kirliliği kapsayan bir hasar değerlendirmesi yapmalıdır.

5

Konumu haritalayın

Geminin konumu haritalanmalıdır. İlk hasar değerlendirmesinden sonra, telsiz yayınıyla bir aciliyet veya tehlike mesajı gönderilmesi gerekebilir.

Değerlendirme tamamlandığında yapılacak hareketler

- Tekne yarılmış ve su alımı devam ediyorsa, pompaları etkilenen alana yönlendirin
- Hasar su hattı üzerinde veya yakınındaysa, tekne hasarını su hattının üzerine getirmek için ters yönde bir yatma oluşturacak şekilde balastı aktarın
- Hasar batmaya yol açacak kadar ciddiye can kurtarma araçlarının dışarı çıkarılıp indirilmeye hazırlanmasını emredin
- Hasar kontrol ekiplerini toplayın ve görevlendirin
- Etkilenen alanın ve bitişik alanların tank iskandillerini içeren ayrıntılı bir inceleme yapın
- Tank durumu belirlendiğinde, geminin hayatta kalabilirliği için bir stabilite değerlendirmesi yapın
- Hasarlı alanda bir çarpışma yaması kullanma olasılığını araştırın
- Örneğin manevra kabiliyeti yok gibi uygun seyir sinyallerini gösterin ve sahil güvenliği uyarın
- Mümkün olan en kısa sürede kazazedelere tıbbi yardım sağlayın
- Geminin kaybını önlemek için en yakın sığınma limanı veya karaya oturma için sığıklar açısından seyir durumunu değerlendirin



Terk etmeye hazırlanma

- Can kurtarma araçlarını ekstra battaniye, giysi ve yiyeceklerle hazırlayın
- Dalgıç kıyafetlerini hazır tutun
 - Kurtarma botu ve filika motorları indirmeden önce çalıştırılıp ısıtılır
- İndirme cihazlarının kullanılmadan önce buzdan arındırılması gerekebileceğini unutmayın

Zaman izin verdiğinde yapılacak raporlar

Zaman ve konumlar dahil olayın ayrıntılı kayıtları, soruşturmayı, sigorta durumunu ve kapsamlı onarımların nerede yapılacağı kararını destekler.



Gemi sahipleri

Olayın ilgili ayrıntılarını, gereken destek ve yardımla birlikte sağlayın.



MAIB

Deniz Kazası Soruşturma Şubesine rapor verin.



MPCU

Kirlilik meydana gelmişse Deniz Kirliliği Kontrol Birimine rapor verin.



Acenteler

Kiracıları bilgilendirmek ve gerekirse onarım tesisleri ayarlamak, ETA'yı ve ilerideki seyri güncellemek için.



Haberleşme

Öncelikli haberleşmeyi güncelleyin; tehlike durumunun düşürülmesi veya iptali dahil.



Hasar kaydı

Geminin ve kargonun hasar ayrıntılarını kaydedin.



Jurnal kaydı

Gemi jurnaline bir kayıt girin.



Acil durum hizmetleri

Acil durum müdahale hizmetleriyle koordinasyon, M4 Acil Durum Kılavuzu gerekliliklerine uygun olarak kurulmalıdır.

Teknedeki delik ne kadar küçükse, gemiye giren suyun kuvveti o kadar büyüktür

Yıkıcı hasar yine de meydana gelebilse de, su hattı altındaki buz hasarı küçük olsa bile geminin içine su fışkırtabilir. Pompalar akışın üstesinden gelebilse de, herhangi bir su alımı istenmez — ve delinme makine dairesindeyse, makine ve elektrik donanımına verilen hasar gerekli pompaları çalışmaz hale getirebilir.

Küçük delik, yüksek basınç

Makineyi koruyun

Hızla geçici olarak onarın

Delik ve sızıntıların geçici onarımı için malzemeler

Delik ve sızıntıların geçici onarımı için bir dizi malzeme mürettebata hazır olmalıdır.



Kereste

Destekler, kamalar ve arka destek parçaları için.



Branda ve yama malzemeleri

Dıştan veya içten bir yarığı kapatmak için.



Cıvata ve pul

Hasarlı bir alanın üzerine yamaları sabitlemek için.



Üstüpü

Eski halatın çözülmesiyle elde edilen gevşek bir lif; çatlakları doldurmak için kullanılır.



Hızlı kuruyan çimento

Küçük bir yarığın üzerine bir kutu veya yama yerleştirmek için.



Vidalı krika ve dikmeler

Vidalı krikolar ve destekleri yerinde tutan taşınabilir dikmeler.



Çelik halat ve ip

Sabitlenme ve çekme için çelik halat ve ip halatları.



Taşınabilir kaynak donanımı

Koşullar izin verdiğinde kalıcı tarzda onarım için.

Hâlâ işe yarayan üç geçici hasar kontrol cihazı

Geçmiş bir çağdan kalma gibi görünse de hâlâ çok etkili olabilecek bir dizi geçici hasar kontrol cihazı vardır.



Tahta kamalar

Hem düz hem sivri uçlu. Bunlar deliği kapatmak ve giren suyu sınırlamak için tek veya çoklu olarak deliğe çakılır. Buz geçişi sırasında makine dairesinde ve diğer stratejik yerlerde tutulan bir kutu, anında kullanıma hazır olur.



Ağırlıklı branda veya çadır bezi

Halatları bağlı, alt tarafı ağırlıklı büyük bir branda veya çadır bezi, hasarlı bir alanın üzerine atılmaya hazır olarak güvertede bir dolapta saklanır. Ağırlıklı alt kısım örtüyü teknenin yanına indirir ve suyun kuvveti onu hasar bölgesine doğru çekerek deliğin üzerini kapatır.



Örtünün faydası

Bu, suyun girmesini tamamen önlemez, ancak giriş kuvveti büyük ölçüde azalır; bu da içeridekilerin daha etkili önlem almasını sağlar. Suyun kuvvetine karşı kama yerleştirmek zordur, bu nedenle akıştaki herhangi bir azalma faydalıdır.



Makine dairesinde hayatta kalma kıyafetleri

Hasar kontrolü donanımının bir parçası olarak makine dairesinde bulundurulanan bir dizi hayatta kalma kıyafeti, buzlu su fıskırtısı altında çalışan mürettebat üyeleri için rahatsızlığı büyük ölçüde azaltır. Kolay erişim kritik dakikaları kurtarabilir.



Bir splinter box

Kenarları etrafında lastik contalar bulunan kubbe şeklinde bir cihaz ve katlanır kollu uzun bir vida. Çeşitli boyutlarda gelir ve savaş gemilerindeki hasar kontrol envanterinde bulunur. Splinter box, geminin bordasında oluşan bir deliği yamamak için kullanılan ağır bir metal kutudur.



BÖLÜM 18

Buzda Hasar Nedenleri

18

Buzlu sularda seyreden her gemi, bir dereceye kadar hasar beklemelidir. Denizciler, hassas bölgeleri bilmelidir.

Buzda hasarın gemi ve yolculuk için anlamı



Bir liman, o limana giden rotadaki buz varlığı ve buz kırıcılarla açık tutulup tutulamayacağı nedeniyle güvensiz sayılabilir.

Buzlu sularda seyreden her gemi, buzla temas veya karşılaşılan aşırı soğuk sıcaklıklardan kaynaklanan bir dereceye kadar hasar beklemelidir.



Bir dereceye kadar hasar bekleyin

Buzlu sularda seyreden her gemi, buzla temas veya karşılaşılan aşırı soğuk sıcaklıklardan kaynaklanan bir dereceye kadar hasar beklemelidir.



Tekne koruması esastır

Örneğin bir buz kütlesi veya growler gibi büyük bir buz parçası dış kaplamaya çarparsa geminin su geçirmezlik bütünlüğünü bozabilir. Su hattındaki herhangi bir buzun konumu sürekli bir tehdittir.



İnce buz bile kaplamayı aşındırır

Nispeten ince buzdan geçiş bile, su hattının hem üst hem alt bölgelerinde teknenin koruyucu boya kaplamasını aşındırır.

Kanal tehlikeleri ve önemli olan iki etken



Yeni bir kanaldaki tehlikeler

- Bir buz kırıcının açtığı kanalların kenarlarında genellikle çıkıntılı buz kütleleri kalır
 - Yardım alan geminin teknesinin bu çıkıntılarla çarpışma olasılığı yüksektir;
- Buz yoğunluklarından erkenden kaçınmak çok daha iyi bir hareket tarzıdır
 - Bu tür taktikler her zaman mümkün veya pratik olmayabilir
- Bu buz parçaları takip eden gemilerin ilerlemesini engelleyebilir



Vardiya zabitlerinin izlemesi gerekenler

- Geminin sürati
 - Geminin seyrettiği buzun kalınlığı
- bu, dış kaplamada delinme hasarına yol açabilir
- Yeni açılan kanallarda buz kırıcının kışında kalan tek buz parçaları

Sıcaklık, sürat ve çarpışma



Donma noktasının altındaki sıcaklıklar

Düşük sıcaklıklarda çeliğin darbe dayanımı azalır. Buz, rıhtım veya usturmaçalarla çok daha düşük seviyede bir çarpma bile yapısal hasara yol açabilir.

Tam süratle bir buz kenarına çarpmak baş bölgesine zarar verebilir. Bir buz kanalında hızlı hareket etmek, baş dalgasının uzatılmış buz yükü nedeniyle baştaki yan kaplama ve su hattının üzerindeki saclara zarar verebilir. Bu tür gemilerde, yavaş manevra süratleri bile buzda güvenli kabul edilen süratten hâlâ daha hızlı olabilir.



Yüksek sürat

Bu özellikle, boyutlarına göre yüksek tahrik gücüne sahip ve açık suda 20 knottan fazla sürate ulaşabilen gemiler için geçerlidir.



Kanalda başka bir gemiyle çarpışma

Gemiler bir buz kanalında kısa aralıklarla art arda hareket ederken, ilk gemi buza saplanırsa bir sonraki gemi ona çarpabilir. İlk gemi küçük ve düşük tahrik gücüne sahipse ve arkadan gelen gemi çok daha büyükse bu daha olasıdır.



Buz kırıcı yardımı sırasında hasar

Buz kırıcı buzda sıkışırsa, kısa kılavuzlu yardım sırasında bir buz kırıcıyla çarpışma meydana gelebilir. Buz kırıcı gemiyi çok yakından keserse ve gemiler arasında ara parçası oluşturması amaçlanan buz çökerse veya uzaklaşırsa, römork ve kesme durumlarında da hasar meydana gelebilir.

Kanal teması, geri manevra, sıkışma ve sırtlar



Bir buz kanalında hasar

Gemi dönerken tekne orta ve kıç bölgeleri kanal kenarlarıyla temas edebilir. Özellikle kanallar eski ve kalın kenarlıysa sintine ve sintine omurgaları hasar görebilir.



Buzda geri manevra

Ağır buz koşullarında gemiler sıkça buza saplanır ve geri manevra yapmak zorunda kalır. Buzda geri manevra kıç bölgelerine, özellikle dümen ve pervaneye zarar verebilir. Buzda manevra yapılırken teknenin kıç bölgeleri de hasar görebilir.



Sıkışmalı buz

Hareket eden buz sahası nedeniyle buz kanalı kapanabilir. Bu durumda gemi buza saplanır ve hasar genellikle orta gemi düz yan bölgesinde, sintine ve dip bölgesinde meydana gelir.



Buz sırtları

Buz sırtları su seviyesinin 3 m üzerine ve 20 m altına uzanabilir. Parçalar özellikle bir gemi bunun içinden çekildiğinde sintine ve dip alanlarına zarar verebilir. Geminin altındaki deniz suyu kuyuları sırttan gelen küçük buz parçalarıyla tıkanabilir. Bir nehir sisteminde görüldüğü gibi, deniz körfezi alışlarının tıkanması da kırık buz koşullarına uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanabilir.

Liman manevrası, karanlık, durum ve deneyim



Limanda manevra

Limandaki buz molozu birkaç metre kalınlığında olabilir ve kaya ile tahta gibi nesneler içerebilir. Bu buz molozunda manevra yapmak geminin teknesinin birçok bölgesine ve tahrik makinesinin parçalarına zarar verebilir.



Karanlık ve kar yağışı

Kuzey kışında buzda seyir için çok az gün ışığı bulunur. Kar yağışı, rüzgar ve donma sıcaklıklarıyla birleştiğinde, bu durum Baltık'ta kışın seyri yazdakinden çok daha zor hale getirir.



Kötü onarım veya yetersiz güçlendirme

Teknelerdeki buz hasarı genellikle kümülatiftir; göçükler birkaç kış boyunca gelişir. Gemilerde saclarda ve framlerde nispeten büyük deformasyonlar olabilir ve sac kalınlığı korozyon ve aşınmayla birkaç milimetre azalmış olabilir. Doğru buz güçlendirmesine sahip olmayan veya kötü onarımlı gemiler ciddi hasar görme olasılığı daha yüksektir.



Buzda seyir konusunda deneyimsiz mürettebat

1990'lar boyunca Baltık Denizi'ndeki buz koşulları buz sınıfı gemiler için nispeten kolaydı. Kış seyri deneyimi unutulmuş veya hiç kazanılmamış olabilir.

Buzlanma, karaya oturma ve titreşim



Buzlanma etkisi

Geminin üst yapısındaki buzlanma, deniz spreynin baş tarafta rüzgara doğru kaldırılmasından kaynaklanır. Sprey aşırı soğur ve üst yapı üzerine taşınarak perdelerde, güvertelerde ve donanımda donar. Bu, balıkçı gemileri ve römorkörler gibi küçük gemiler için özel bir sorundur.



Karaya oturma olayları

Bir karaya oturma olayı, geminin hareket eden bir buz sahası içinde sürüklenmesinden kaynaklanabilir. Bir gemi zor buz koşullarında daha kolay bir rota ararken kazara karaya oturduğunda da meydana gelebilir.



Titreşim

Sürekli yüksek devirde manevra nedeniyle yapılardaki titreşim ve pervanelerden buz geçme olasılığı.

Güverte üzerindeki hasar

Buz birikimi yaşayan üst yapılar da bir dereceye kadar hasar görebilir.



Antenler ve gönderler

Antenler, gönderler ve benzer üst donanım, buzun eklediği ağırlıkla aşırı yüklenebilir ve antenler ağır yük altında bozulabilir.



İzole edilmemiş su boruları

İzole edilmeden bırakılan su boruları donarak çatlayabilir.



Can kurtarma araçlarındaki tatlı su tankları

Özellikle can kurtarma araçlarındaki tatlı su tankları, donma koşullarına maruz kaldığında buz genişlemesinden hasar görebilir.



Nasıl önlenir

Su tanklarının çatlaması veya hasar görmesi, genişlemeye izin vermek için su içeriğini azaltarak veya sıcak bir alanda alternatif bir kaynak bulundurarak genellikle önlenabilir.



BÖLÜM 19

Buzla Kaplı Sularda Petrol Kirliliği

Kazara meydana gelen bir dökülme, deniz taşımacılığı sonucunda ekosistemler için ortaya çıkabilecek en ciddi potansiyel tehditlerden biridir.

19

Herhangi bir müdahale senaryosunda mürettebatın ilk yaptığı şey

Herhangi bir müdahale senaryosunda mürettebatın önceliği her zaman öncelikle geminin emniyetini sağlamak ve petrol sızıntısını mümkün olduğunca durdurmak veya azaltmak olacaktır.



Hasar ve stabilite kontrolü

Gemiyi sağlam ve dik tutmak için hasar ve stabilite kontrolünün birleşimi.



Güvenli bir sığınağa gidin

Mevcutsa güvenli bir sığınağa doğru hareket etmek.



Geçici onarımlar

Petrol kaybını ve su alımını en aza indirmek için geçici onarımlar.



İç aktarım

Yakıt veya petrol kargosunu hasarsız tanklara aktarmak.



Kıyıyla koordinasyon

Acil durum müdahale hizmetleriyle koordinasyon, M4 Acil Durum Kılavuzu gerekliliklerine uygun olarak kurulmalıdır.

Petrolün soğuk ortamdaki davranışı ve akıbeti



Anlık ve uzun vadeli sonuçlar

Kazara meydana gelen bir dökülme, deniz taşımacılığı sonucunda ortaya çıkabilecek ekosistemler için en ciddi potansiyel tehditlerden biridir. Petrol sızıntısının anlık ve uzun vadeli sonuçları olabilir.



Petroller büyük ölçüde farklıdır

Gemilerin kullandığı yakıt yağları dahil ham ve rafine edilmiş petroller, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından büyük ölçüde farklıdır. Bu özellikler, sıcaklık, dalgalar ve buzla birlikte, uzun vadeli biyolojik etkilerin boyutunu büyük ölçüde belirler.



Altyapı yok

Bu tür bölgelerde, genellikle aşırı iklim koşulları altında petrol dökülmelerine müdahale etmek, temel altyapının bulunmamasıyla daha da zorlaşan her zaman büyük bir zorluk olacaktır.

Buzda petrol için temel müdahale stratejileri

Buzda ve açık suda dökülme müdahale operasyonları temelde farklıdır. Gerçek bir dökülmeye karşılaşılabilecek buz ortamları ve buz içindeki petrol durumlarının sonsuz çeşitliliği göz önüne alındığında, tek bir müdahale stratejisine aşırı güvenmek başarısızlığa mahkumdur.



Mekanik geri kazanım

İyi anlaşılmış

Bariyer ve sıyırıcılarla geri kazanım, küçük yerel dökülmeler için bariyersiz geri kazanım. Çalışma penceresi, kısıtlamalar ve etkinlik iyi anlaşılmıştır.



Yerinde yakma

İyi anlaşılmış

Yangın bariyerleriyle veya bariyersiz yakma; açık deniz müdahalesi olarak. Çalışma penceresi, kısıtlamalar ve etkinlik açısından da iyi anlaşılmıştır.



Kimyasal dağıtıcılar

Nispeten yeni

Havadan veya gemi spreyi bariyerleriyle uygulanır. Uygulama koşulları, çalışma penceresi ve kısıtlamalar açısından nispeten yeni ve hâlâ belirsizdir. Gemiler izin olmadan hiçbir dağıtıcı kullanamaz.

Olayların ve kazaların nasıl gruplandığı

Buzla kaplı sularda kaydedilen olaylar ve kazalar aşağıdaki beş kategoriye ayrılmıştır.



Karaya oturma

Deniz tabanıyla temas,
genellikle hareket eden bir buz
sahasında sürüklenmeyle



Çarpışma

Başka bir gemi, buz kırıcı
veya ağır bir buz sahasıyla temas



Yangın veya patlama

Soğukta ek ısıtıcı ve
elektrik yükü nedeniyle artan
risk.



Batma veya su altında kalma

Enkazdan petrol sızarak
tam kayıp.



Makine hasarı veya arıza

Tıkalı deniz alışları nedeniyle
tahrik kaybı dahil.

Gemi dökülme senaryoları nasıl kategorize edilir

Bu unsurların birleşimi, buz koşullarıyla birlikte, olaydan sonraki saat ve günlerde dökülmenin davranışını kontrol eder ve petrolü sınırlama, temizleme veya geri kazanma açısından en iyi şansa sahip müdahale stratejisini belirler.



Petrol türü

- Dizel
- Ağır yakıt yağı
- Rafine ürünler
- Ham petrol



Dökülme kaynağı

- Ani toplu salım
- Kronik sızıntı

Petrol karla karşılaştığında ne olur

Buz üzerindeki ve donan kanallardaki petrol, zamanla büyük hacimde kar emer. Bu süreç şaşırtıcı derecede kuru bir karışım oluşturur.

%60–80

Ek karın petrolü örtüp gözden gizlediği kar oranı



Yine de yakılabilir — Bu petrol-kar karışımı, ekipler ve donanım buza güvenle konuşlandırılıp yağlanmış karı yoğunlaştırabiliyorsa, katı bir buz yüzeyinde etkili bir şekilde yakılabilir.



Yalnızca kıyıya yakın — Bu strateji, buz tabakasının sabit kalacağına yüksek güven olan kıyıya yakın bölgelerde en uygulanabilir olanıdır.



Doğal sınırlama — Buzdaki ve açık sudaki dökülmeler arasındaki en çarpıcı fark yayılma davranışıdır. Birçok durumda, buza dökülen petrol doğal olarak nispeten küçük bir alanda sınırlı kalır — bu da müdahale süreleri ve geri kazanım seçenekleri için çoğunlukla olumlu sonuçlar doğurur.

Buzda kazara dökülmelere yol açan beş senaryo



Güvertede küçük Kademe 1 dökülmeleri

Geminin güvertesindeki patlayan boru veya varillerden kaynaklanır. Bu petrol normalde gemi içinde sınırlı kalır veya minimal bir bordadan tahliyeyle sonuçlanır.



Balast sistemlerine sızıntı

Balast sistemlerine sızan ve daha sonra bordadan tahliye edilen petrol, havadan gözetim yoluyla büyük para cezalarına yol açabilir.



Terminallerde aktarım dökülmeleri

Terminallerde petrol yükleme veya tahliye sırasında hortum patlaması veya açık valf nedeniyle dökülmeler. Bunlar birkaç litreden birkaç metreküpe kadar orta düzeyde olur, çünkü sızıntı fark edilir edilmez pompalama durdurulur. Nispeten küçük olsa da, aktarım dökülmeleri kazara dökülmenin en yaygın şeklidir.



Tanker kazası — Kademe 3

Ana bir sevkiyat rotası boyunca bir tanker kazası, örneğin bir buzdağı veya growler ile yüksek enerjili çarpışma ya da karaya oturma yoluyla birden fazla bölmenin delinmesi durumunda en ciddi kirliliğe neden olabilir. Son derece düşük olasılıklı olsa da, en kötü senaryoda bu tür uluslararası önem taşıyan bir Kademe 3 olayı, on binlerce ton ham petrolün dökülmesiyle sonuçlanabilir.



Bunker kaybı

Yapısal kırılma, çarpışma, karaya oturma veya patlama nedeniyle bunker kaybı.

Buzdaki petrolün doğal sınırlanması ve göçü

Aşağıdaki varsayımlar, farklı dökülme senaryolarında farklı müdahale stratejilerinin potansiyel etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

Durum	Varsayım
Buz sahaları arasındaki petrol	Doğal sınırlama, yılın herhangi bir zamanında sürekli olarak 6/10'dan fazla yoğunluklarda — yani %60 alan kapsamında — meydana gelir.
Donma başlangıcında	Donma başlangıcında gres buzu, nilas veya yeni buzla doğal sınırlama daha olasıdır.
Buzun üzerinde veya altındaki petrol	Doğal sınırlama, buzun üzerine bırakılan petrol için ve buzun altına bırakılan petrol için de meydana gelir.
Bahar ısınması	Enleme bağlı olarak Nisan-Mayıs arasında bahar döneminde buz ısındığında, petrolün buz içinden doğal göçü olasıdır.
Donma başlangıcında ince buz	Tuzlu su hacmine ve ortam sıcaklıklarına bağlı olarak, donma döneminde buz 30 cm'den ince olduğunda doğal göç olasıdır.

Buz yoğunluğuna göre mekanik geri kazanım

Senaryo	Etkinlik
Bariyerli, suya büyük dökülmeler	Bölgesel buz yoğunlukları 1/10 veya altında, yani açık suda olduğu sürece etkilidir. Konvansiyonel dökülme müdahalesinde olduğu gibi, temel kısıtlama deniz durumu olacaktır.
Bariyerli, 3/10'a kadar	Hâlâ mümkündür, ancak 3/10'a kadar yoğunluklarda çok daha az etkilidir.
Bariyerli, 3/10 üzeri	Bölgesel buz yoğunlukları 3/10'un üzerindeyken etkili değildir.
Bariyersiz, küçük yerel dökülmeler	Petrolün doğal olarak sınırlı kaldığı 7/10 ila 9/10 yoğunluklarda etkilidir.
4/10 ila 6/10'da küçük dökülmeler	Mümkündür, ancak dökülmenin önemli bir kısmının bariyer olmadan geri kazanılamayacak kadar ince filmlere yayılması beklenmelidir.
Sabit buzun üzerinde veya altında büyük dökülmeler	Kıyıya yüzey aracı erişimiyle etkilidir.

Buzdaki mekanik geri kazanım etkinliği, sınırlı karşılaşma oranları ve buzun bariyer ile sıyrıcı sistemlerine müdahalesi nedeniyle 1/10'un üzerindeki her buz örtüsünde ciddi şekilde azalır.

Yangın bariyeri olmadan yerinde yakma

Senaryo	Etkinlik
Buz sahaları arasında büyük dökülmeler	7/10 veya daha fazla buz yoğunluğunda etkilidir; gelecekte daha düşük buz yoğunluklarında toplayıcı maddelerle mümkün olabilir.
Buz yüzeyine büyük dökülmeler	Yeterli petrol film kalınlığı olduğu sürece, sabit buzda veya paket buzda havadan ateşleme veya yüzey erişimiyle etkilidir.
Yağlanmış kar	Yağlanmış kar yakmak için buz yüzeyinde yoğunlaştırılabilir, ancak bu yalnızca kıyıya yakın sabit buzda ve başlangıçta nispeten kalın petrol filmleriyle başarılabilir.
Batmış bir gemiden buz altında petrol	Donma başlangıcındaki yeni veya genç buzla, ya da bahar ve yazdaki sıcak buzla, petrolün havadan ateşlemeye uygun kalın filmler halinde yüzeye çıktığı durumlarda etkilidir. Mekanik donanımın hapsolmuş petrolü ortaya çıkarabildiği sabit kıyıya yakın buzda da etkilidir.
Açık denizde hapsolmuş cepler	Hafif sondaj veya kesme donanımına sahip helikopter destekli ekiplerin hapsolmuş kalın petrol ceplerini bulup ortaya çıkarabilmesi halinde açık denizde mümkündür.
Hareket eden buz altında yavaş salım	Etkili değildir — ortaya çıkan petrol cepleri yakmak veya geri kazanmak için çok küçük ve ince olacaktır.

Ne işe yarar ve limitleri nelerdir



Dağıtıcılar

Kimyasal dağıtıcıların uygulanması, dünya çapında açık sudaki dökülmeler için çevresel açıdan kabul edilebilir bir müdahale stratejisi olarak tanınır ve doğru koşullarda dökülen petrolü açık denizde hızla ortadan kaldırmanın son derece etkili bir yoludur. Düzenlemelerin izin verdiği açık sularda etkilidir — başlıca derin suda Norveç, gelecekte



Bariyerler ve sınırlayıcılar

Donma koşullarında, kısa süreliğine bile olsa, konuşlandırılıp sürdürülebilecek gerçek bariyer uzunluğu buz koşullarının şiddetine bağlıdır. Çok açık sürüklenen buzda mümkün olan sınırlı sınırlama, temasa dayanabilecek sağlam, yüksek dayanımlı bariyerler gerektirir. Buzla

Soğukta müdahale çalışmasını neler kısıtlar



Güvenli maruziyet süresi

Açık denizdeki donma sıcaklıkları, donanımı çalıştıran, operasyonları izleyen ve işletme ayarlamaları ile rutin bakım yapan personelin güvenli maruziyet süresini sınırlayacaktır.



Verimlilik keskin düşer

Verimlilik ve etkinlik, özellikle rüzgar soğutmasının eklenen etkileriyle, soğuk sıcaklıklarda çarpıcı biçimde düşer.



Ani rüzgar hamleleri

Diğer hava kısıtlamaları arasında, donanımı mavnalara yüklemek ve sıyırıcıları suya indirmek için kullanılan vinç operasyonlarını sınırlayan ani rüzgar hamleleri bulunur.



Doğa devralır

Buz yoğunlukları arttıkça ve bariyerlerle sınırlama giderek uygulanamaz hale geldikçe, ayrı buz sahalarının paketlenmesinin sağladığı doğal sınırlama sonunda devreye girer ve petrol yayılmasını sınırlar.

Buzdaki petrol hakkında hatırlanması gerekenler



Mekanik geri kazanım hızla azalır

Buzdaki mekanik geri kazanım etkinliği, sınırlı karşılaşma oranları ve buzun bariyer ile sıyrıcı sistemlerine müdahalesi nedeniyle 1/10'un üzerindeki her buz örtüsünde ciddi şekilde azalır.



İzole havuzlar geri kazanılabilir

6/10'un üzerindeki buzda doğal olarak sınırlanmış izole havuzların mekanik geri kazanımı, birkaç ton mertebesindeki küçük dökülmeler için etkili olabilir.



Dağıtıcılar saha doğrulaması gerektirir

Paket buzda dağıtıcı kullanımı tank testlerinde umut vaat etse de, işletme stratejisi olarak benimsenmeden önce saha doğrulaması gereklidir.



Yakma en güvenilir olanıdır

Toplayıcı veya toplayıcısız yerinde yakma, paket buzda kanallarda veya buz sahaları arasında doğal olarak sınırlanan büyük hacimli petrolü temizlemenin en etkili ve güvenilir yoludur.



Mürettebatın ilk değerlendirmesi önemlidir

Bir mürettebatın en küçük Kademe 1 dökülmeler dışında doğrudan dahil olması pek olası olmasa da, ilk aşamalardaki durum değerlendirmesi son derece önemlidir — özellikle gemi hâlâ sağlamsa ve geri kazanım çabasını destekleyebiliyorsa.



Gemiye, sistemleri ve personeli hazırlayın

Risk deęerlendirmesi yapıldığında, kontrol listeleri buz kenarına varmadan önce tamamlandığında ve her vardiya personeli kendi donanımına uygulanan sıcaklık limitlerini bildiğinde buz yönetilebilir hale gelir.



Risk deęerlendirmesini tamamlayın ve
karaya gönderin



Sıcaklık ve donma limitlerinizi
bilin



Deniz alışı basınçlarını sürekli
izleyin



Açıkta çalışan mürettebatı dönüşümlü tutun ve
uzuvları koruyun